

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Kvalitativ analyse for bruk på Real-Time RT-PCR-
instrumenter

Brukerhåndbok

**REF**

12016027

SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos

Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV positiv
kjøringskontroll

Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV negativ
kjøringskontroll

IVD CE

Bio-Rad Laboratories, Inc.
4000 Alfred Nobel Drive Hercules, CA USA 94547

**EC REP**

FRANKRIKE, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette,

10000146041 Ver. A April, 2021

33-1- 4795-6000

Øversettelser

Produkttdokumenter kan leveres digitalt p  flere spr k.

Symbolforklaring

 Europeisk samsvar	 Produsent	 Autorisert representant i EU
 Lot-nummer	 Brukes innen	 For in vitro diagnostisk bruk
 Temperaturrense	 Katalognummer	 Se bruksanvisningen
 Antall tester	 For bruk med	 Serienummer
Rx Only Bare for bruk som foreskrevet	 Unik enhetsidentifikasjon – enhets-ID	 Inneholder lateks
 Kun forskningsbruk	 Kun til engangsbruk	 Biologisk fare

Juridiske merknader

Ingen del av denne publikasjonen kan reproduseres eller overf res i noen form eller p  noen m te, elektronisk eller mekanisk, inkludert fotokopi, opptak eller gjennom et system for lagring eller henting av informasjon, uten skriftlig tillatelse fra Bio-Rad Laboratories.

Bio-Rad forbeholder seg retten til n r som helst   endre produktene og tjenestene sine. Denne bruksanvisningen kan endres uten forvarsel. Informasjonen er utarbeidet for   sikre n yaktighet, men Bio-Rad tar ikke ansvar for feil eller utelatelser eller for eventuell skade som oppst r som f lge av bruken av denne informasjonen.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

BIO-RAD, DDPCR, DROPLET DIGITAL PCR, HARD-SHELL og MICROSEAL er varemerker for Bio-Rad Laboratories, Inc. i visse jurisdiksjoner.

Hard-Shell-plater er dekket av ett eller flere av de følgende amerikanske patentene eller deres motparter i andre land som eies av Eppendorf AG: Amerikanske Patentnumre 7 347 977; 6.340.589; og 6.528.302.

Alle varemerker som brukes heri, tilhører deres respektive eiere.

Dette produktet og/eller dets bruk er dekket av krav fra amerikanske patenter, og/eller ventende amerikanske og andre patentsøknader som eies av eller under lisens til Bio-Rad Laboratories, Inc. Kjøp av produktet inkluderer en begrenset, ikke-overførbar rettighet under slik immateriell eiendom for bruk av produktet, kun til intern forskning og diagnostiske formål. Bio-Rad gir bare i forbindelse med testing for SARS-CoV-2, influensa A, and influensa B, rettigheter til bruk av produktet til kommersielle bruksområder av noe slag, inkludert men ikke begrenset til, produksjon, kvalitetskontroll eller kommersielle tjenester, for eksempel kontraktstjenester eller gebyr for tjenester. Informasjon om lisens for slik bruk kan fås fra Bio-Rad Laboratories. For ethvert formål utover testing for SARS-CoV-2, influensa A, and influensa B, er det kjøperens/sluttbrukerens ansvar å skaffe seg ytterligere immaterielle rettigheter som måtte være nødvendig.

Advarsler og forsiktighetsregler for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

For in vitro-diagnostisk bruk. For bruk av helsepersonell.

Dette testkittet skal kun håndteres av kvalifisert personell som er opplært i laboratorieprosedyrer og er kjent med potensielle farer. Bruk egnet verneutstyr, hansker og øye-/ansiktsbeskyttelse, og håndter riktig med foreliggende laboratoriepraksis.

Personlig verneutstyr (PVU)

Det anbefales korrekt bruk av hansker ved bruk av komponenter og prøveplater. Alle hansker med nedsatt beskyttelsesevne skal kastes og erstattes. Ta hensyn til toksisiteten ved kjemikaliene og faktorer som eksponeringsvarighet, lagring og temperatur når du velger hansker som eksponeres for kjemikalier. Faktorer ved valg av hansker for håndtering av maskiner, analyser, oljer og rengjøringsmidler:

- Butylhansker er laget av syntetisk gummi og beskytter mot peroksid, flussyre, sterke baser, alkoholer, aldehyder og ketoner.
- Naturgummihansker (lateks) er behagelige å ha på og har en enestående strekkfasthet, elastisitet og temperaturbestandighet.
- Neoprenhansker er laget av syntetisk gummi og gir god smidighet, fingerfleksibilitet, høy tetthet og rivebestandighet, og de beskytter mot alkoholer, organiske syrer og baser.
- Nitrilhansker er laget av en kopolymer og gir beskyttelse mot klorerte løsemidler som trikloretylen og tetrakloreten, og de gir beskyttelse ved håndtering av oljer, fett, syrer og etsende stoffer.

Innholdsfortegnelse

Oversettelser.....	2
Symbolforklaring.....	2
Juridiske merknader.....	2
Advarsler og forsiktighetsregler for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	3
Personlig verneutstyr (PVU).....	3
Tiltenkt bruk.....	6
Sammendrag og prinsipp	6
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) arbeidsflyt	8
Reagenser og instrumenter	8
Leverte materialer	8
Nødvendige materialer, men som ikke er inkludert.....	8
Generelle forholdsregler og advarsler	9
Prøveinnsamling, håndtering og lagring	10
Bruk av kontrollmaterialer	11
Håndtering og oppbevaring av reagenser	12
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)	12
Arbeidsområder	12
Generell håndtering	12
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) protokoll.....	12
Oversikt	12
Ekstraksjon av nukleinsyre.....	13
Forberedelse av One-Step RT-PCR Reaction.....	13
Oppsett av Bio-Rad CFX-instrumentet.....	14
Kjøre RT-PCR-plate på CFX96 Dx Real-Time PCR-systemet.....	16
Dataanalyse på CFX96 Dx Real-Time PCR-system.....	16
Oppsett av Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time.....	17
Dataanalyse på Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time.....	18
Tolkning av resultater	19
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kontroller – NTC, positiv og negativ.....	19
Undersøkelse og tolkning av pasientprøveresultater	20
Begrensninger	22
Analytiske ytelsesegenskaper	22
Analytisk sensitivitet	22

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Inklusivitet.....	26
Studie av innvirkende stoffer	36
Studie av overføring/krysskontaminering	38
Koinfeksjon (konkurrerende innvirkning)	38
Presisjon/repeterbarhet	41
Fersk kontra fryst	44
Retrospektiv klinisk evaluering	46
Referanser	47

Tiltent bruk

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) er en RT-PCR-reaksjonstest (real-time reverse transcription polymerase chain reaction) som er ment for samtidig kvalitativ påvisning og differensiering av nukleinsyre fra SARS-CoV-2, influensa A og/eller influensa B i nasofaryngeale vattpinneprøver fra personer som er mistenkt å ha respiratorisk virusinfeksjon som er forenelig med COVID-19, tatt av helsepersonell. Kliniske tegn og symptomer på luftveisinfeksjon på grunn av SARS-CoV-2 og influensa kan være like.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) er ment for bruk ved samtidig påvisning og differensiering av SARS-CoV-2, influensa A og/eller influensa B viralt RNA i kliniske prøver og er ikke ment å påvise influensa C. RNA fra influensa A-, influensa B- og/eller SARS-CoV-2-virus kan vanligvis påvises ved øvre luftveisprøver under den akutte infeksjonsfasen. Positive resultater indikerer aktiv infeksjon, men utelukker ikke bakteriell infeksjon eller koinfeksjon med andre patogener som ikke ble oppdaget av testen – klinisk sammenheng med pasienthistorikk og annen diagnostisk informasjon er nødvendig for å fastslå pasientens infeksjonsstatus. Faktoren som oppdages, er kanskje ikke den bestemte årsaken til sykdom.

Negative resultater fra Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) utelukker ikke SARS-CoV-2, influensa A og/eller influensa B-infeksjon, og bør ikke brukes som det eneste grunnlaget for diagnose, behandling, eller andre beslutninger om pasienthåndtering. Negative resultater må kombineres med kliniske observasjoner, pasienthistorikk og/eller epidemiologisk informasjon.

Testing med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) er ment for bruk av kvalifisert laboratoriepersonell som er spesielt instruert og opplært i teknikker for sanntids-PCR og diagnostiske *in vitro*-prosedyrer.

Sammendrag og prinsip

Et utbrudd av lungebetennelse forårsaket av et nytt koronavirus (SARS-CoV-2) i Wuhan City i Hubei-provinsen i Kina ble identifisert og rapportert til Verdens helseorganisasjon (WHO) den 31. desember 2019. Den raske spredningen av SARS-CoV-2 til mange områder over hele verden krever beredskap og respons i helse- og laboratoriefasiliteter. Tilgjengeligheten av spesifikke og sensitive analyser for å oppdage viruset er viktig for nøyaktig diagnose av tilfeller, vurdering av omfanget av utbruddet, overvåking av intervensjonsstrategier og overvåkingsstudier.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) er en molekylær *in vitro*-diagnostisk test som inneholder reagensene som kreves for å utføre en RT-PCR-test. Primer- og probesettene er ment å oppdage og differensiere SARS-CoV-2, influensa A og/eller influensa B viralt RNA i nasofaryngeale vattpinneprøver innhentet av helsepersonell fra personer som mistenkes for å ha luftveisinfeksjon som er forenelig med COVID-19. Ytterligere test- og bekreftelsesprosedyrer bør utføres i samråd med folkehelsen og/eller andre myndigheter som det skal rapporteres til. Testresultater skal rapporteres i samsvar med forskriftskrav. Virkningsgraden er ukjent hos asymptomatiske pasienter.

Oligonukleotidprimere og prober for påvisning og differensiering av SARS-CoV-2, influensa A og/eller influensa B viralt RNA, er de samme som rapportert av U.S. Center for Disease Control and Prevention (CDC) og inneholder tre primer-/probesett (FluA, FluB og SC2) som er målrettet mot henholdsvis RNA av influensa A-virus, influensa B-virus og SARS-CoV-2-virus. Analysen inneholder også primere og en probe for

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

å påvise det humane RNase P-genet (RP) i kliniske prøver eller kontrollprøver. Oligonukleotidprimere og probe for påvisning av SARS-CoV-2 ble valgt fra en evolusjonært konserverte region av 3' terminus av SARS-CoV-2-genomet, og inkluderer en del av den karboksyterminale delen av nukleokapsid-genet (N). Primere og prober for påvisning av influensa A-virus ble valgt fra et evolusjonært godt konserverte område av matriks-genet (M1). Primerne og proben som er valgt for påvisning av influensa B-virus, ble valgt fra en konserverte region av det ikke-strukturelle 2-genet (NS2). Analysen er en multipleksanalyse, kjørt i en enkelt brønn/holder, og er ment å oppdage og skille RNA fra SARS-CoV-2-virus, influensa A-virus og influensa B-virus. En ekstra primer/probe satt for å påvise det humane RNase P-genet (RP) i kontrollprøver og kliniske prøver er også inkludert i panelet. For å utføre en test blir RNA isolert og renses fra kontrollprøver og kliniske prøver, og deretter tilsatt en masterblanding laget med Bio-Rad Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix. Masterblandingen inkluderer en omvendt transkriptase som transkriberer RNA til cDNA og en DNA-polymerase som forsterker cDNA-fragmentene som deler homologi med primer-/probesettene. Forsterkning av spesifikke mål overvåkes av endringen i fluorescensintensitet innenfor spesifikke eksitasjons-/emisjonsbølglengder ved hjelp av et sanntids PCR-instrument.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kan brukes med Bio-Rad CFX96 Dx og Thermo Fisher Scientific, Inc. Applied Biosystems (AB) 7500 Fast Dx Real-Time PCR-system (tabell 1).

Tabell 1. Påkrevde instrumenter

Katalognummer	Produktnavn	Programvare (minimumsversion)
1845097-IVD 1841000-IVD	CFX96 Dx ORM C1000 Dx-termosykler	CFX Manager Dx-programvaren
4406985 eller 4406984	Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR-system	SDS-programvare

CFX96 Dx bruker CFX Manager Dx-programvare versjon 3.1 eller nyere. Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR-instrumentet bruker programvaren SDS versjon 1.4 eller nyere.

For å redusere cybersikkerhetsrisikoer er det viktig å ha et miljø der tilgang til real-time-instrumentet og datamaskinen kontrolleres av personene som er ansvarlige for innholdet i elektroniske journaler. Bio-Rad krever at følgende sikkerhetskontroll anvendes for å redusere risikoen:

- Oppbevar real-time-instrumentet og datamaskinen på et sikkert sted
- Aktiver Windows-brannmuren
- Aktiver AppLocker for å forhindre at brukere som ikke er administrator, kjører fremmed programvare eller skript
- Aktiver Windows virus og trusselbeskyttelse
- Bruk passord for å få tilgang til CFX Manager Dx
- Bruk passordbeskyttet skjermsparer
- Deaktiver ubrukte porter, både inngående og utgående
- Deaktiver eksterne tjenester
- Deaktiver autokjør for applikasjonen
- Ikke angi at Windows logger på en administratorkonto som standard
- Installer Windows-sikkerhetsoppdateringer umiddelbart
- Ikke koble datamaskinen til et nettverk, verken kablet eller trådløst (anbefalt)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) arbeidsflyt

Arbeidsflyten består av fire trinn (tabell 2).

Tabell 2. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) arbeidsflyt

Arbeidsflyt	
Trinn 1	Isolering av viralt RNA fra nasofaryngeale vattpinner
Trinn 2	RT-PCR plateoppsett
Trinn 3	Ett-trinns reversert transkripsjon og qPCR
Trinn 4	Analyse

Reagenser og instrumenter

Leverte materialer

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) inneholder tilstrekkelige reagenser til å behandle totalt 200 reaksjoner (tabell 3).

Tabell 3. Materialer inkludert Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Produktnavn	Ant. (Rør)	Volum (µL)	Oppbevaringsforhold, °C
Reliance One-Step Multiplex Supermix	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV positiv kjøringskontroll*	1	1000	-20 °C
Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV negativ kjøringskontroll*	1	1000	-20 °C
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1	300	-20 °C

*Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) oppdager ikke RSV, og ingen resultater for RSV vil vises ved bruk av positive og negative kontroller

Merknad: Sikkerhetsdatablad (SDS) er tilgjengelig på bio-rad.com

Nødvendige materialer, men som ikke er inkludert

Reagenser og forbruksmateriell:

Reagenser for RNA-rensing

QIAGEN QIAamp Viral Mini Kit (katalognr. 52906, 52904) er validert for bruk med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) i henhold til produsentens instruksjoner.

Merknad: Automatisert ekstraksjon på QIAcube ved bruk av dette settet støttes av produsenten, og krever validering.

Generiske reagenser og forbruksmateriell for sanntids-PCR

Materialer som kreves, men som ikke medfølger for å kjøre Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på Bio-Rad og Thermo Fisher Scientific Real-Time PCR-systemer er oppført i tabell 4 og 5.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 4. Nødvendige materialer, men ikke levert for kjøring på CFX96 Dx Real-Time PCR-system

Bio-Rad katalognr.	Navn	Antall (hver)	Oppbevaringsforhold
MSB1001	Microseal 'B' PCR plateforseglingsfilm, klebemiddel, optisk	100	15 °C til 30 °C
HSP9955 eller tilsvarende*	HSP9955, Hard-Shell 96-brønners PCR-plater, lavprofil, thin wall, med kant, hvit/hvit	50	15 °C til 30 °C

*Se Bio-Rads brosjyre for Hard-Shell PCR-plate 5496 for andre 96-brønners PCR-plater med fargede skall / hvite brønner

Tabell 5. Nødvendige materialer, men som ikke er medlevert for kjøring på Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet

Thermo Fisher Scientific katalognr.	Produktnavn	Antall (hver)	Oppbevaringsforhold
4311971	MicroAmp optisk klebende film	100	15 °C til 30 °C
4346906	MicroAmp Rask optisk 96-brønns reaksjonsplate med strekkode, 0,1 ml	20	15 °C til 30 °C

Instrumentering, programvare og generelt laboratorieutstyr:

Generelt laboratorieutstyr som kreves, men som ikke er medlevert for å kjøre Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), er oppført i tabell 6.

Tabell 6. Generelt laboratorieutstyr som er påkrevd, men ikke levert

Beskrivelse	Source (Kilde)
Enkelt- og flerkanals justerbare pipetter (1 µL til 1000 µL)	Rainin eller Eppendorf
Mikrosentrifuge	Flere leverandører
Mikrobrønns platesentrifuge, med en rotor som har plass til standard mikroplater	Flere leverandører
Laboratiemikser, vortex eller tilsvarende	Flere leverandører
Laboratoriefrysere • -30 °C til -10 °C • ≤ -70 °C	Flere leverandører
96-brønners kald blokk eller is	Flere leverandører
Nonstick, RNase-fri mikrosentrifugerør (1,5 ml og 2,0 ml)	Flere leverandører
Sterile (filtrerte) pipettespisser med aerosolbarriere	Flere leverandører

Generelle forholdsregler og advarsler

1. Kun til in vitro-diagnostikk (IVD).
2. Reseptbelagt (Rx)
3. Kun for profesjonell bruk.
4. Dette produktet er kun godkjent for samtidig kvalitativ påvisning og differensiering av nukleinsyrer fra SARS-CoV-2, influensa A-virus og influensa B-virus, og ikke for andre virus eller patogener; og,
5. Alle biologiske prøver bør behandles som om de kan overføre smittsomme stoffer. Bruk sikre laboratorieprosedyrer.
6. Prøver bør samles inn ved anvendelse av passende forholdsregler for infeksjonskontroll hvis det er mistanke om infeksjon med SARS-CoV-2, basert på gjeldende kliniske og epidemiologiske screeningkriterier anbefalt av folkehelsemyndighetene. Hvis det er mistanke om infeksjon med et

nytt influensa A-virus basert på gjeldende kliniske og epidemiologiske screeningkriterier som er anbefalt av folkehelsemyndighetene, skal prøven sendes til lokale helseavdelinger for testing.

7. Positive SC2-resultater indikerer tilstedeværelsen av SARS-CoV-2 RNA.
8. Rengjør og desinfiser grundig alle arbeidsflater med en nylaget løsning av 0,5 % natriumhypokloritt (10 % blekemiddel) i avionisert eller destillert vann, etterfulgt av 70 % alkohol. FORSIKTIG: Lysisbuffere som brukes med QIAamp-ekstraksjonsmetodene inneholder guani-diniumtiocyanat eller guanidinholdige materialer. Svært reaktive og/eller giftige forbindelser kan dannes hvis de kombineres med natriumhypokloritt (blekemiddel).
9. For å minimere forurensning av nukleinsyrer, dekontaminer rutinemessig benkeplass, pipetter og utstyr, og skill prøven og RNA/DNA-håndteringsområdet fra området for klargjøring av analysen.
10. Optimaliser arbeidsflyt og plass for å minimere risikoen for overføring av kontaminering fra fullførte PCR-reaksjoner.
11. Sørg for at sanntids PCR-system og automatiseringssystem har en dedikert plass i separate områder for å unngå amplicon-kontaminering.
12. Utfør oligosoppsett og templatilsetning på forskjellige steder med dedikerte pipetter.
13. Bruk riktige laboratoriesikkerhetsprosedyrer for arbeid med kjemikalier og håndtering av prøver.
14. Bytt hansker ofte når du transporterer og arbeider med forskjellige reagenser.
15. Unnlatelse av å følge prosedyrene og forholdene som er beskrevet i dette dokumentet, kan føre til feilaktige resultater og uheldige bivirkninger.
16. Ikke bytt ut reagenser for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) med andre reagenser.
17. Oppsett og templatilsetning må utføres under RNase/DNase-frie forhold.
18. Påse at regelmessig vedlikehold og kalibrering utføres på alt utstyr i henhold til produsentens anbefalinger.
19. Bruk nukleasefrie spisser og reagenser, og rengjør pipetter regelmessig.
20. Forsikre deg om at bare den anbefalte termiske syklus-protokollen anvendes.
21. Ikke bruk dietylpyrokarbonat-behandlet (DEPC) vann til PCR-amplifisering.
22. Følg prosedyrene og retningslinjene som er gitt for å sikre at testen utføres riktig. Ethvert avvik fra prosedyrene og retningslinjene kan påvirke optimal testytelse.
23. Det kan oppstå falske positive resultater hvis overføring av prøver ikke er tilstrekkelig kontrollert under prøvehåndtering og behandling.
24. Personer som fikk nasalt administrert influensa A/B-vaksine, kan ha positive influensatestresultater i opptil tre dager etter vaksinasjon.

<http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Prøveinnsamling, håndtering og lagring

Tilstrekkelig, egnet prøveinnsamling, lagring og transport er viktig for å oppnå sensitive og nøyaktige testresultater. Opplæring i riktige prosedyrer for prøvetaking anbefales på det sterkeste for å sikre at prøver og resultater er av god kvalitet. CLSI MM13-Ed2 (aug. 2020) kan refereres til som en egnet ressurs.

1. Eksempel på akseptkriterier
 - Prøver skal samles i sterile, merkede rør og sendes i henhold til testlaboratoriets krav.
2. Kriterier for avvisning av prøver
 - Prøver som ikke er forhåndsgodkjent for testing, og prøver som er feilmerket, blir ikke testet før den nødvendige informasjonen er innhentet.

3. Innsamling prøver

- Se CDC eller Verdens helseorganisasjons (WHO) retningslinjer for innsamling, håndtering og testing av kliniske prøver fra personer for koronasykdom 2019 (COVID-19).
- Følg produsentens anvisninger for riktig bruk av prøvetakingsenheter.
- Prøver med vattpinner skal bare gjøres med vattpinner med syntetisk spiss, som nylon eller Dacron®, og skaft av aluminium eller plast. Kalsiumalginatpinner er uakseptabelt, og vattpinner med treskaft anbefales ikke. Plasser vattpinner straks i sterile rør som inneholder 2–3 ml viralt transportmedium eller universalt transportmedium.

4. Transport av prøver

- Prøvene må pakkes, sendes og transporteres i henhold til gjeldende utgave av Forskrift om transport av gods i luftfartøy (IATA). Følg fraktforskriftene for UN 3373 biologisk stoff, kategori B når du sender potensielle 2019-nCoV-prøver til testlaboratoriet.
- Oppbevar prøver ved 2–8 °C og send med ekspress til testlaboratoriet på en ispose. Hvis en prøve er frosset ned til -70 °C eller lavere, send den med ekspress til testlaboratoriet på tørris.

5. Oppbevaring av prøver

- Prøver kan etter behov oppbevares ved 2–8 °C i opptil 72 timer etter innsamling
- Hvis det forventes en forsinkelse i ekstraksjonen, oppbevares prøvene ved -70 °C eller lavere frem til behandlingen kan starte.
- Ekstraherte nukleinsyrer skal oppbevares ved 4 °C hvis bruken skal skje innen 4 timer, eller -70 °C eller lavere hvis materialet må oppbevares lengre enn 4 timer.

Bruk av kontrollmaterialer

Kontroller for bruk med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD):

- En kontroll uten templat (NTC, no-template control) er nødvendig for å detektere reagens og/eller kontaminering fra miljøet. Denne kontrollen bruker RNase/DNase-fritt vann i stedet for en klinisk prøve og bør være til stede i minst én brønn per reaksjonsplate.
- En positiv kontroll er nødvendig for å detektere betydelig reversert transkripsjon- og/eller reagensfeil, inkludert primer- og probeintegritet. Testen benytter Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control, produsert med helinaktiverte influensa A-, influensa B-, RSV- og SARS-CoV-2-virus. En positiv kontroll må inkluderes per batch med ekstraherte prøver, med minimum én positiv kontrollbrønn per reaksjonsplate. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) oppdager ikke RSV, og det oppnås ikke noe resultat for denne analytten med positiv kontroll.
- En negativ kontroll er nødvendig for å oppdage feil ved ekstraksjon eller reagens/miljøkontaminering. Testen benytter Exact Diagnostics SARS-CoV-2, FLU, RSV Negative Run Control, som er produsert med humant genomisk DNA og RNA. En negativ kontroll må inkluderes per batch med ekstraherte prøver, med minimum én negativ kontrollbrønn per reaksjonsplate. Reliance SC2/FluA/FluB-analysen oppdager ikke RSV, og det oppnås ikke noe resultat for denne analytten med negativ kontroll.

Håndtering og oppbevaring av reagenser

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Settet inneholder RT-PCR Supermix, analyse-oligoer, positive og negative kontroller
- Oppbevaring ved -20 °C anbefales, med minimum fryse-tine-sykluser

Arbeidsområder

Alle nødvendige sikkerhetstiltak bør tas i henhold til laboratorieretningslinjer. Det må også treffes forholdsregler for å forhindre krysskontaminering av prøvene.

Det bør være separate arbeidsområder for:

- Ekstraksjon av nukleinsyre
- Reagensforberedelse (for eksempel forberedning av masterblanding)
 - Ingen amplifiserte reaksjoner, målløsninger eller kliniske prøver skal tas inn i området for forberedelse av reagens. Etter å ha arbeidet i dette området, bør laboratoriefrakk og hansker skiftes ut før du beveger deg inn i nukleinsyretilsetningsområdet
- Tilsetning av nukleinsyre
- Instrumentering (for eksempel termosyklere)

Generell håndtering

Riktig mikrobiologisk, aseptisk teknikk bør alltid anvendes når du arbeider med RNA. Hender og støvpartikler kan føre med seg bakterier og muggsopp, og er de vanligste kildene til RNase-forurensning. Bruk alltid pulverfrie lateks-, vinyl- eller nitrilhansker når du håndterer reagenser, rør og RNA-prøver, for å forhindre RNase-kontaminering fra hudoverflaten eller laboratorieutstyr. Bytt hansker ofte og hold rørene lukket. Under prosedyren, arbeid raskt og hold alt på kjøleblokker for å unngå nedbrytning av RNA fra endogene eller gjenværende RNaser. Rengjør arbeidsflater, pipetter, etc. med 10 % blekemiddel eller andre løsninger som kan ødelegge nukleinsyrer og RNaser. For å eliminere akselerert forringelse av plast og metaller, tørk av med 70 % etanol etter bruk av 10 % blekemiddel. Forsikre deg om at alt blekemiddel er fjernet for å eliminere mulige kjemiske reaksjoner mellom blekemiddel og guanidintiocyanat, som er tilstede i ekstraksjonsreagensene.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) protokoll

Oversikt

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) er en RT-PCR-reaksjonstest (real-time reverse transcription polymerase chain reaction) som er ment for samtidig kvalitativ påvisning og differensiering av SARS-CoV-2, influensa A og/eller influensa B viralt RNA i nasofaryngeale vattpinneprøver fra personer som er mistenkt å ha respiratorisk virusinfeksjon som er forenelig med COVID-19, tatt av helsepersonell. Analysen inneholder primer-/probesett (FluA, FluB og SC2) rettet mot viralt RNA av influensa A, influensa B og SARS-CoV-2. Et ytterligere humant gen, Human RNase P (RP), er inkludert i analysen som en internkontroll. Påvisning av viralt RNA hjelper med å diagnose stille sykdom og gir informasjon om epidemiologi og overvåking.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Testen består av to hovedtrinn: (1) Ekstraksjon av RNA fra pasientprøver og (2) ett-trinns revers transkripsjon og polymerasekjedereaksjonsforsterkning og påvisning av målene.

Beskrivelse av testtrinn

Nukleinsyrer isoleres og renses fra nasofaryngeale vattpinneprøver ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, i henhold til produsentens instruksjoner. De rensede nukleinsyrene transkriberes deretter og amplifiseres ved hjelp av Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix i cDNA i et real-time PCR-instrument (tabell 1). Termosyklusprotokollen som brukes på instrumentene er 50,0 °C i 10 minutter, 95,0 °C i 10 minutter og 45 sykluser (95,0 °C i 10 sekunder, 60,0 °C i 30 sekunder, platelest). Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix inneholder reversert transkriptaseenzym og termostabil DNA-polymerase som støtter cDNA-syntese og probebasert qPCR i ett rør. SARS-CoV-2/FluA/FluB-oligoer inneholder primere og prober for SARS-CoV-2, influensa A- og influensa B-mål, samt det humane RP-genet for multiplex qPCR. I prosessen hybridiserer proben til en spesifikk målsekvens lokalisert mellom fremadgående og revers primer. Under PCR-syklusforlengelsesfasen nedbryter 5'-nukleaseaktiviteten til Taq-polymerase proben, og får rapportfargestoffet til å skille seg fra quencher-fargestoffet, og genererer et fluorescerende signal. Ytterligere rapportfargestoffmolekyler spaltes fra sine respektive prober med hver syklus, noe som øker fluorescensintensiteten. Fluorescensintensiteten overvåkes ved hver PCR-syklus av real-time PCR-instrumenter.

Ekstraksjon av nukleinsyre

Ytelsen til Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) avhenger av mengden og kvaliteten på RNA-templatene som er opprenset fra humane prøver. QIAGEN QIAamp viral RNA Mini Kit (katalognr. 52906, 52904) ekstraksjonssett er kvalifisert og validert for ekstraksjon og opprensing av RNA for bruk med testen. Merknad: Automatisert ekstraksjon på QIAcube ved bruk av dette settet støttes av produsenten og krever validering.

Følg produsentens anbefalte prosedyrer for prøveekstraksjon. Positive og negative kontroller må inkluderes i hver ekstraksjonsbatch.

Klargjøring av kontroller

Positiv kontroll: Ekstraher ut 140 µL av Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control ved hjelp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, sammen med pasientprøver i henhold til produsentens instruksjoner.

Negativ kontroll: Ekstraher ut 140 µL Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit, sammen med pasientprøver i henhold til produsentens instruksjoner.

Forberedelse av One-Step RT-PCR Reaction

1. Sørg for at ekstrahert(e) RNA-prøve(r) tines på is.

Merknad: Ikke rør om RNA-prøver. RNA-prøver kan blandes ved å knipse på rørene, etterfulgt av kort sentrifugering for å samle innholdet til bunnen av rørene.

2. Tin alle komponentene på is.
3. Bland grundig ved å vortexe hvert rør kort for å sikre homogenitet, og pulssentrifuger deretter for å samle innholdet i bunnen av hvert rør.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Merknad: Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix er tyktflytende og fryser ikke ved -20 °C. Noe gelering og presipitering kan forekomme, men dette er forventet og påvirker ikke reagensens stabilitet eller ytelse. Det er viktig å vortexe grundig før du begynner å forberede masterblandingen.

4. Forberedelse av RT-PCR masterblanding:
 - a. Forbered et masterblandingsvolum tilstrekkelig for antall pasientprøver og kontroller som skal testes pluss 10 % mer volum (tabell 7) når mer enn 1 prøve blir testet.
 - b. Vortex masterblandingen kort og pulssentrifuger for å samle innholdet til bunnen av røret.

Tabell 7. Komponentvolum for RT-PCR masterblanding

Komponent	Volum for 1 prøve (µL)	Volum for 96 prøver (µL)	Volum for N-prøver (µL)
Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix	5,0	528	(5,0 x N) x 1,1
SARS-CoV-2/FluA/FluB Oligos	1,5	158	(1,5 x N) x 1,1
RNase/DNase-fritt vann	3,5	370	(3,5 x N) x 1,1
Volum per reaksjon	10,0	1056	(10,0 x N) x 1,1

5. Tilsett 10 µL av masterblandingen i de aktuelle brønnene på RT-PCR-platen.
6. Tilsett 10 µL RNase/DNase-fritt vann i en brønn for en NTC.
7. Tilsett 10 µL negativt kontrollmateriale i en brønn for en negativ kontroll.
8. Tilsett 10 µL positivt kontrollmateriale i en brønn for en positiv kontroll.
9. For de gjenværende brønnene, tilsett 10 µL ekstrahert RNA-prøve per brønn.
10. Forsegle platen med en optisk forseglingsfilm.
11. Vortex om platen i 30 sekunder ved høy hastighet.
12. Sentrifuger RT-PCR-reaksjonsplaten i 30 sekunder ved 1000 RCF for å fjerne luftbobler og la RT-PCR-reaksjonen legge seg i bunnen av brønnene. Hvis det gjenstår bobler, spinner du platen igjen.
13. Fortsett med å legge RT-PCR-reaksjonsplaten på et Bio-Rad CFX96 Dx eller et Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time PCR-instrument.

Oppsett av Bio-Rad CFX-instrumentet

Følgende instruksjoner er for å kjøre Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på et Bio-Rad CFX96 Dx Real-Time PCR-system. For mer detaljert informasjon, se instrumenthåndboken.

Ved bruk av Bio-Rad CFX Manager Dx-programvaren er det tre trinn for en RT-PCR-kjøring:

1. Protokolloppsett
2. Plate Setup (Plateoppsett)
3. Kjøring av RT-PCR-reaksjonen

Oppsett av syklusprotokoll

1. Klikk på **File (Fil)** -> **New (Ny)** -> **Protocol (Protokoll)** i menylinjen for å åpne protokollredigering
2. Endre prøvevolum til 20 µl
3. Endre syklusprotokollen til retningslinjene i tabell 8

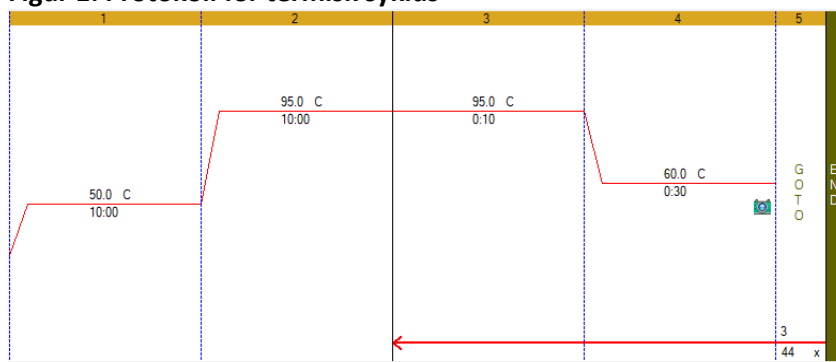
Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 8. Protokoll for termisk syklus

Trinnnummer	Syklustrinn	Temperatur (°C)	Tid	Sykluser
1	Reversert transkripsjon	50	10 minutter	1
2	Enzymaktivering	95	10 minutter	1
3	Denaturering	95	10 sekunder	45
4	Hybridisering/polymerisering/platelesing	60	30 sekunder	
5	Gå til trinn 3 og gjenta 44 ganger	--	--	

4. Bekreft at trinn 4 inkluderer en lest plate, som indikert av et kamerasymbol i trinnet
5. For å legge til en plateavlesning til trinn 4, klikk på trinnet for å markere og klikk deretter på **Add Plate Read to Step** (Legg til platelesing i trinn)

Figur 1: Protokoll for termisk syklus



6. Lagre protokollen ved å klikke **File (File) -> Save As** (Lagre som)
7. Navngi protokollfilen **“Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol”**
8. Klikk på **OK** for å gå ut av protokollredigeringsbildet.

Plate Setup (Plateoppsett)

1. Klikk **File (Fil) -> New (Ny) -> New Plate (Ny plate)** i menylinjen for å åpne plateredigering
2. Velg **Settings (Innstillinger) -> Plate Size (Platestørrelse) -> velg 96 brønner**
3. Velg **Settings (Innstillinger) -> Plate Type (Platetype) -> velg BR hvit**
4. Utvid rullegardinmenyen til høyre for **Scan Mode (Skannemodus)** og velg **All Channels (Alle kanaler)**
5. Fremhev brønnene der prøver og kontroller vil være på platen. For å markere alle brønner, klikk øverst til venstre på plategrafikken.
6. Klikk **Select Fluorophores (Velg fluoroforer)** og velg FAM, HEX, Texas Red og Cy5 ved å merke av i den valgte boksen til høyre for fluoroforen (fjern merket for SYBR). Klikk OK for å bruke endringene.
7. Definer prøvetype for hver brønn ved å markere brønnene, og velg deretter den aktuelle identifikatoren fra rullegardinmenyen for prøvetype **Wells (Brønner) -> Assign sample Type (Tilordne prøvetype)**
8. Bruk **målnavn og fluoroforer** på alle brønner ved å markere brønnene og deretter merke av i Load-boksen (Last) til venstre for hver av fluoroforene som er oppført i delen Target Name (Målnavn). For å inkludere målnavnet, erstatt <none> i den åpne tekstboksen til høyre for fluoroforen med følgende:
 - FAM – SARS-CoV-2
 - HEX – Influenta A
 - Texas Red – RNase P
 - Cy5 – Influenta B

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

9. Lagre filen ved å klikke **File** (File) -> **Save As** (Lagre som)
10. Gi platefilen navnet “**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup**”
11. Lukk filen ved å klikke **File** (Fil) -> **Close** (Lukk)

Kjøre RT-PCR-plate på CFX96 Dx Real-Time PCR-systemet

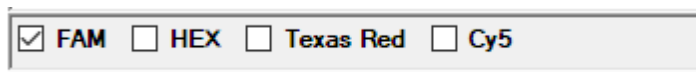
1. Velg instrumentet fra rullegardinmenyen Select Instrument (Velg instrument) i oppstartsveiviseren
2. Klikk på User-defined (Brukerdefinert) i delen Select run type (Velg kjøretype) i oppstartsveiviseren. Dette åpner Run Setup-panelet (Kjøreoppsett).
3. Klikk **Select existing** (Velg eksisterende) i protokollfanen
4. Velg syklusprotokollfilen “**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Protocol.prcl**”
5. Klikk Open (Åpne) for å åpne den
6. Sjekk at syklusprotokollen er som vist i tabell 8
7. Klikk på fanen Plate i Run Setup-panelet (Kjøreoppsett)
8. Klikk **Select Existing** (Velg eksisterende)
9. Velg plateoppsettfilen “**Bio-Rad SC2_FluA_FluB RT-PCR Plate Setup.pltd**”
10. Klikk Open (Åpne) for å åpne den
11. Klikk på Start Run-fanen (Start kjøring) i Run Setup-panelet (Kjøreoppsett)
12. Velg instrumentet i delen Start Run on Selected Blocks (Start kjøring på valgte blokker) ved å merke av boksen til venstre for instrumentnavnet
13. Legg platen i instrumentet
14. Klikk **Start Run** (Start kjøring)
15. Definer et filnavn for kjølingsfilen, og klikk Save (Lagre) for å starte kjøringen

Dataanalyse på CFX96 Dx Real-Time PCR-system

Kjøredatafilen åpnes automatisk etter kjøringen. For å åpne en fil som er lukket, klikk på **File** (Fil) -> **Open** (Åpne) -> **Data File** (Datafil) -> velg datafilen fra menyen.

For å analysere dataene, juster basisverdien og terskelverdiene for hver fluorofores i fanen Quantification (Kvantifisering).

1. Velg **Settings** (Innstillinger) > **Cycles to Analyze** (Sykluser for analyse) og skriv inn “5” i den første cellen
2. Velg alle brønner ved å klikke øverst til venstre på platekartet under amplifiseringsplottet
3. Høyreklikk hvor som helst i forsterkningsplottet og velg **Chart Settings** (Diagraminnstillinger). Klikk på **Axis Scale**-fanen (Akseskala) og fjern merket for **Auto Scale**-knappen (Autoskalering). Klikk **OK** for å bruke endringene.
4. Velg Log Scale (Loggskala) ved å merke av i boksen nederst til høyre på amplifiseringsplottet
☒ Log Scale
5. Velg bort **HEX**, **Texas Red** og **Cy5**-fluoroforer ved å fjerne merket i de korresponderende boksene under amplifiseringsplottet. Bare **FAM**-boksen skal velges



6. Dra den tykke, horisontale terskellinjen slik at den krysser med amplifiseringsspor med høyest amplitude ved syklus 45

7. Definer manuelt grunnlinjen for alle spor. Velg **Settings** (Innstillinger) > **Baseline Threshold** (Grunnlinjeterskel)->. Fremhev alle brønner ved å klikke øverst til venstre i tabellen. Bruk følgende for alle valgte rader under tabellen: Start: 3 og slutt: 15
8. Sett FAM-terskelen til 10 % av det maksimale amplitudesporingssignalet. Bekreft at alternativknappen "User Defined" (Brukerdefinert) er valgt. Sett verdien til 10 % av det som vises (f.eks. vil den opprinnelige verdien på 13665,58 i eksemplet nedenfor bli til 1366,558). Klikk **OK** for å bruke endringene.

Baseline Threshold

Baseline Cycles

☐ Auto Calculated

☒ User Defined **Bold indicates a changed value.**

	Well	Fluor	Baseline Begin	Baseline End
1	A01	FAM	3	15
2	A02	FAM	3	15
3	A03	FAM	3	15
4	A04	FAM	3	15
5	A05	FAM	3	15
6	A06	FAM	3	15
7	A07	FAM	3	15
8	A08	FAM	3	15
9	A09	FAM	3	15
10	A10	FAM	3	15
11	A11	FAM	3	15
12	A12	FAM	3	15
13	B01	FAM	3	15
14	B02	FAM	3	15

All Selected Rows: Begin: 3 End: 15

Reset All User Defined Values

Single Threshold

☐ Auto Calculated: 1049.43

☒ User Defined: 13665.58

OK Cancel

9. Juster grunnlinjen og definer terskelen for hver av HEX-, Texas Red- og Cy5-kanalene ved å velge riktig fluorofor i trinn 1, og gjenta trinn 5 til trinn 8.

Oppsett av Applied Biosystems 7500 Fast Dx Real-Time

Følgende instruksjoner er avgjørende for testing av SARS-CoV-2/FluA/FluB RT-PCR-analyse med 7500 Fast Real-Time PCR-systemet. For mer detaljert informasjon om hvordan du setter opp plater og syklusprotokoller, se håndboken for Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR.

1. Starte 7500-programvaren
2. Velg **File** (Fil) -> **New** (Ny) i menylinjen
3. Definer følgende
 - a. **Analyse – standardkurve (absolutt kvantifisering)**
 - b. **Beholder – 96-brønner Klar**
 - c. **Mal – tomt dokument**
 - d. **Kjøremodus – standard 7500**
4. Tilordne rapportfargestoffet som definert i tabell 9.

Tabell 9. Påkrevde rapportfargestoffer

Rapportfargestoff	Detektor
FAM	SARS-CoV-2
HEX	Influenza A
TEXAS RED (TRed)	RNase P
Cy 5	Influenza B

Merknad: For Inf A-analysen er VIC-kanalen anvendbar for å detektere dette målet.

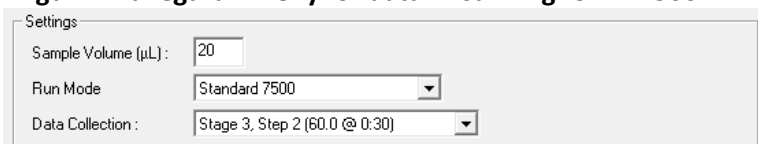
5. Velg **Passive Reference** (Passiv referanse) -> **None** (Ingen)
6. Definer syklusprotokollen ved hjelp av verdiene som er oppført i tabell 10.

Tabell 10. Termosyklusprotokoll for AB7500 Fast Dx

Syklustrinn	Temperatur (°C)	Tid	Antall sykluser
Reversert transkripsjon	50	10 minutter	1
Enzymaktivering	95	10 minutter	1
Denaturering	95	10 sekunder	45
Hybridisering/polymerisering	60	30 sekunder	

7. Definer datainnsamlingstrinnet ved å velge fase 3, trinn 2 (60,0 ved 0:30) fra rullegardinmenyen for datainnsamling, velg fase 3, trinn 2 (60,0 ved 0:30), se figur 2

Figur 2: Rullegardinmeny for datainnsamling for AB7500 Dx



Dataanalyse på Applied Biosystems 7500 Dx Fast Real-Time

Følgende instruksjoner er avgjørende for å analysere SARS-CoV-2 RT-PCR med 7500 Fast Dx Real-Time PCR-systemet. For mer detaljert informasjon om dataanalyse, se håndboken for Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time PCR.

Angi baseline- og terskelverdier

1. Velg **File** (Fil) -> **Open** (Åpne) -> velg datafilen som skal analyseres
2. Velg **Analysis Settings** (Analyseinnstillinger) for å åpne dialogboksen "Analysis Setting-Standard curve" (Analyseinnstilling-standardkurve".
 - a. Velg **All** (Alle) under **Detector** (Detektor). Velg **Manual Baseline** (Manuell grunnlinje). Forsikre deg om at **Start** (cycle) er 3 og **End** (cycle) er 15.
 - b. Klikk på **OK and Reanalyze** (OK og analyser på nytt) for å lukke dialogboksen
3. Finn den maksimale RFU-verdien i hver kanal for hele platen ved å følge trinnene nedenfor:
 - a. Velg alle brønner
 - b. Velg **File** (Fil) -> **Export** (Eksporter) -> **Delta Rn** (Deltakjøring) og lagre csv-filen.
 - c. Åpne csv-filen i trinn b i Excel, og velg alle cellene ved å klikke i øvre venstre hjørne av regnearket.
 - d. Velg **Insert** (Sett inn) -> **PivotTable** (Pivottabell). Klikk på OK i dialogboksen uten å endre noen av standardinnstillingene

- e. I pivottabellfeltene drar du detektoren til radområdet og syklus 45 til området Values (Verdier).
 - f. Klikk på "Sum of Cycle 45" (Summen av syklus 45) i Values-boksen (nederst til høyre).
 - g. Velg "Value field settings" (Verdifeltinnstillinger) og endre til "Max" (Maks.)
 - h. Noter den maksimale RFU-verdien for hver kanal (data presentert i pivottabellen)
4. Gå tilbake til RT-PCR-kjøringsfilen. Velg **Analysis Settings** (Analyseinnstillinger) for å åpne dialogboksen "Analysis Setting-Standard curve" (Analyseinnstilling-standardkurve).
- a. Velg **FAM** under **Detector**.
 - b. Velg **Manual Ct**
 - c. Angi **10 %** av verdien av maksimum RFU notert for FAM-kanalen i trinn 3-h.
 - d. Gjenta a-c for HEX-, TRed- og Cy5-kanalene ved hjelp av % Maksimum RFU vist i tabell 11.

Tabell 11. Prosent maksimal RFU for å definere terskelverdi

Kanal	% Maksimal RFU
FAM	10 %
HEX	5
TRed	10 %
Cy5	10 %

- e. Klikk på **OK and Reanalyze** (OK og analyser på nytt) for å lukke dialogboksen.

Tolkning av resultater

Alle testkontroller bør undersøkes før tolkning av pasientresultater. Hvis kontrollene ikke er gyldige, kan pasientresultatene ikke tolkes.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kontroller – NTC, positiv og negativ

Kontroll uten templat (NTC, No Template Control)

Amplifiseringskurvene for NTC-reaksjonene skal ikke krysse terskelen før syklus 40 i noen kanal (FAM, HEX, Cy5 eller Texas Red). Hvis noen av NTC-reaksjonene krysser terskelen før syklus 40, kan det ha forekommet kontaminering av prøven. Ugyldiggjør kjøringen og gjenta analysen med gjenværende ekstrahert nukleinsyre med streng overholdelse av retningslinjene. Hvis det gjentatte testresultatet er positivt, ekstraherer du alle prøvene som ble tatt med i batchen og tester dem på nytt.

Negativ kontroll (NC)

Amplifiseringskurver for SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control må krysse terskelen før syklus 40 (Cq <40) i Texas Red-kanalen (RP) og ikke klarer å krysse eller krysse terskelen etter syklus 40 i FAM-, HEX- og Cy5-kanaler. Hvis NC mislykkes, gjentas kjøringen med gjenværende ekstrahert nukleinsyre (alle prøver, NTC, PC og NC). Hvis NC mislykkes igjen, må ekstraksjonen gjentas for alle prøvene som er med i batchen.

Positiv kontroll (PC)

Amplifiseringskurvene for SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control må krysse terskelen før syklus 40 (Cq <40) i alle de fire kanalene (FAM, HEX, Cy5 og Texas Red). Hvis PC mislykkes, gjentas kjøringen med gjenværende ekstrahert nukleinsyre (alle prøver, NTC, PC og, NC). Hvis PC mislykkes igjen, må ekstraksjonen gjentas for alle prøvene som er med i batchen.

Undersøkelse og tolkning av pasientprøveresultater

Vurdering av kliniske prøveresultater må utføres etter at de positive og negative kontrollene er bekreftet. Den forventede ytelsen til kontroller i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) er vist i tabell 12.

Tabell 12. Forventet ytelse av kontroller i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Kontroll-type	Navn på ekstern kontroll	Brukes til å overvåke	FluA	FluB	SC2	RP	Forventet Cq
NTC	RNase/DNase-fritt vann	Reagens- og/eller miljøkontaminering	Negativ	Negativ	Negativ	Negativ	Cq ≥ 40.00 for FluA, FluB, SC2 og RP
Negativ	SARS-CoV-2, Flu, RSV Negative Run Control	Kontaminering av reagens og/eller miljø – ekstraksjonsfeil	Negativ	Negativ	Negativ	Positiv	Cq < 40.00 for RP Cq ≥ 40.00 for FluA, FluB og SC2
Positiv	SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive Run Control	Vesentlig reagensfeil, inkludert primer- og probeintegritet	Positiv	Positiv	Positiv	Positiv	Cq < 40.00 for FluA, FluB, SC2 og RP

Hvis en kontroll ikke oppfyller disse kriteriene, kan testen ha blitt satt opp eller utført på feil måte, eller reagens eller utstyr kan ha funksjonsfeil. Ugyldiggjør kjøringen og prøv på nytt i henhold til prosedyrene ovenfor.

RP (intern kontroll)

Alle kliniske prøver må ha positive signaler med RP-primere og probe (Cq < 40) i Texas Red-kanalen, noe som indikerer tilstedeværelsen av det humane RP-genet. Manglende påvisning av RP i kliniske prøver kan indikere:

- Feil ekstraksjon av nukleinsyre fra kliniske materialer som resulterer i tap av RNA- og/eller RNA-nedbrytning
- Fravær av tilstrekkelig humant cellulært materiale på grunn av dårlig innsamling eller tap av prøveintegritet
- Uegnet analyseoppsett og kjøring
- Reagens- eller utstysfeil

Hvis RP-analysen ikke gir et positivt resultat for en human klinisk prøve, skal du tolke som følger:

- Hvis noen av FluA-, FluB- og SC2-målene er positive, selv i fravær av en positiv RP, kan resultatet betraktes som gyldig. Noen prøver viser gjerne ikke RP som positive (Cq < 40) på grunn av lave celletall i den opprinnelige kliniske prøven. Et negativt RP-signal utelukker ikke tilstedeværelsen av FluA, FluB og SC2 viralt RNA i en klinisk prøve.
- Hvis alle FluA-, FluB- og SC2-markører og RP er negative for prøven, bør resultatet betraktes som ugyldig. Hvis en gjenværende prøve er tilgjengelig, gjenta ekstraksjonsprosedyren og gjenta testen. Hvis alle markørene forblir negative etter ny testing, rapporter resultatene som ugyldige og en ny prøve bør samles inn.

FluA-, FluB- og SC2-markører

Når positive, negative og NTC-kontroller viser de forventede resultatene:

- Positivt resultat: En eller flere av de virale amplifiseringskurver (FluA, FluB og/eller SC2) krysser terskelen FØR 40 sykluser (Cq < 40.00). Flere virus kan oppdages i én enkelt prøve.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

- Negativt resultat: Alle virale amplifiseringskurver (FluA, FluB og SC2) krysser ikke terskelen eller krysser terskelen ETTER 40 sykluser ($Cq \geq 40,00$) OG RP-amplifiseringskurven krysser terskelen FØR 40 sykluser ($Cq \leq 40,00$).
- Ugyldig resultat: Amplifiseringskurver for FluA, FluB og SC2 kan ikke å krysse terskelen eller krysser terskelen ETTER 40 sykluser ($Cq \geq 40,00$), men RP kan heller ikke å krysse terskelen FØR 40 sykluser ($Cq < 40,00$). Gjenta testing av nukleinsyreprøven og/eller ekstraher igjen, og gjenta analysen. Hvis prøven forblir ugyldig ved ny testing, bør det vurderes å samle inn en ny prøve og utføre påfølgende testing.

For enkel tolkning, se retningslinjene i tabell 13.

Tabell 13. Veiledning for tolkning av resultater fra Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

FluA Resultat	FluB Resultat	SC2 Resultat	RP Resultat	Tolkning	Handlinger
Positiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Positiv eller Negativ	Influenza A påvist	Rapporter resultater til avsender og aktuelle folkehelsemyndigheter.
Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Positiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Positiv eller negativ	Influenza B påvist	Rapporter resultater til avsender og aktuelle folkehelsemyndigheter.
Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv eller negativ	SARS-CoV-2 påvist	Rapporter resultater til avsender og aktuelle folkehelsemyndigheter.
Positiv ($Cq < 40$)	Positiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Positiv eller negativ	Influenza A og influensa B påvist	Rapporter resultater til avsender og aktuelle folkehelsemyndigheter.
Positiv ($Cq < 40$)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv eller negativ	Influenza A og SARS-CoV-2 påvist	Rapporter resultater til avsender og aktuelle folkehelsemyndigheter.
Positiv ($Cq < 40$)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv eller negativ	Influenza A, influensa B og SARS-CoV-2 påvist	Rapporter resultater til avsender og aktuelle folkehelsemyndigheter.
Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv ($Cq < 40$)	Positiv eller negativ	Influenza B og SARS-CoV-2 påvist	Rapporter resultater til avsender og aktuelle folkehelsemyndigheter.
Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Positiv ($Cq < 40$)	Virus ble ikke påvist	Rapporter resultater til avsender og aktuelle folkehelsemyndigheter. Vurder å teste for andre luftveisvirus.
Negativ ($Cq \geq 40$ eller I/R)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Negativ ($Cq \geq 40$ eller ikke relevant)	Ugyldig	Gjenta ekstraksjon og RT-PCR. Hvis det gjentatte resultatet forblir ugyldig, bør du vurdere å hente inn en ny prøve fra pasienten.

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq -verdi

Begrensninger

1. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) er bare evaluert for bruk i kombinasjon med SARS-CoV-2 RT-PCR Oligos, Reliance One-Step Multiplex RT-qPCR Supermix og Exact Diagnostics SARS-CoV-2, Flu, RSV Positive and Negative Run Controls for bruk på CFX96 Dx og Applied Biosystems 7500 Fast DX Real-Time PCR-systemer.
2. Pålitelige resultater avhenger av riktig prøveinnsamling, lagring og håndtering.
3. Denne testen brukes til å påvise viralt RNA i nasofaryngeale vattpinneprøver samlet inn i et Universal Transport Medium (UTM) eller Universal Viral Transport System (UVT). Testing av andre prøvetyper med Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) kan resultere i unøyaktige resultater.
4. Påvisning av viralt RNA kan påvirkes av prøvetakingsmetoder, pasientfaktorer (for eksempel tilstedeværelse av symptomer) og/eller infeksjonsstadium.
5. Resultatene fra Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) er en kvalitativ vurdering av positive pasientprøver. Brukeren vurderer RT-PCR-resultatene for kontroller og pasientprøver for å foreta en kvalitativ påvisning av om viralt RNA er påvist eller ikke påvist. Verdiene som rapporteres skal ikke brukes eller tolkes som kvantitative.
6. Som med en hvilken som helst molekylær test, kan mutasjoner i målregionene til Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) påvirke primer- og/eller probebinding, noe som resulterer i manglende påvisning av et virus.
7. På grunn av iboende forskjeller mellom teknologier anbefales det at brukerne utfører metodekorrelasjonsstudier på laboratoriet før de går over fra én teknologi til en annen, for å kvalifisere teknologiforskjeller. Hundre prosent samsvar mellom resultatene bør ikke forventes på grunn av de nevnte forskjellene mellom ulike teknologier. Brukere bør følge sine egne spesifikke retningslinjer/prosedyrer.
8. Personer som fikk nasalt administrert influensa A/B-vaksine, kan ha positive influensatestresultater i opptil tre dager etter vaksinasjon. <http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/rr57e717a1.htm>

Analytiske ytelsesegenskaper

Analytisk sensitivitet

LoD ved bruk av levende influensavirus

For å fastslå følsomheten til Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) for å påvise lave viruslaster, ble det utført en studie for påvisningsgrense (Limit of Detection, LoD). En innledende test ble utført for å identifisere det virale titerområdet for å gjennomføre LoD-studier. LoD for hvert primer-/probesett ble fastslått ved bruk av konstruerte prøver fremstilt ved å titrere hvert virus separat til en bakgrunn av samlet SC2/FluA/FluB negativ nasofaryngeal vattpinnematrise før nukleinsyrerensing. Virale stammer som brukes og stamkonsentrasjon er beskrevet i tabell 14. For hvert fortynningspunkt ble 5 replikater ekstrahert ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøvetilførsel og 60 µL elusjonsvolum). Nukleinsyren fra disse ekstraksjonene ble testet umiddelbart med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på CFX96 Touch Real-Time PCR-systemet, som har samme optiske og termiske ytelse som CFX96 Dx Real-Time PCR-systemet. Resultater fra intervallfunnkjøringene, som vist i tabell 15, indikerer at det laveste nivået der alle replikater er positive for influensa A er 0,618 TCID₅₀/ml, for influensa B 1,07 TCID₅₀/ml og for SARS-CoV-2 953 kopier (cp)/ml.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 14. Stamvirusstammer som brukes i LoD-studier

Virus	Stamme	Source (Kilde)	Katalognr.	Stamkonsentrasjon
Influenza A*	H1N1 (A/PR/8/34)	ATCC	VR-1469	15,81E06 TCID ₅₀ /ml 6,26E09 cp/ml
Influenza B	(Lee/40)	ATCC	VR-1535	2,81E06 TCID ₅₀ /ml 1,03E10 cp/ml
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	ATCC	VR-1986HK	2,44E08 cp/ml

*Levende kultivert virus

Tabell 15. FluA, FluB og SC2 LoD-områdefunn

Virus	TCID ₅₀ /ml	#Positiv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep 5 (Cq)
Influenza A	9,88	5/5	31,98	32,06	32,30	31,72	32,10
	2,47	5/5	34,42	34,05	33,55	34,02	35,32
	0,618	5/5	35,29	36,62	37,51	38,09	36,50
	0,154	2/5	37,65	37,71	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
	0,0386	1/5	37,51	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Influenza B	68,6	5/5	26,68	26,64	26,92	26,87	27,19
	8,58	5/5	30,57	30,81	30,96	30,33	30,55
	1,07	5/5	33,30	33,25	33,15	33,74	32,81
	0,1341	3/5	34,61	37,01	35,27	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
	0,0168	0/5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Virus	cp/mL	#Positiv	Rep 1 (Cq)	Rep 2 (Cq)	Rep 3 (Cq)	Rep 4 (Cq)	Rep5 (Cq)
SARS-CoV-2	488 000	5/5	28,00	28,15	28,21	28,07	28,04
	61 000	5/5	31,26	31,18	31,17	31,41	31,42
	7,625	5/5	34,91	34,90	34,41	34,35	34,36
	953	5/5	37,37	39,08	39,32	38,32	37,29
	119	1/5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	39,85	IKKE RELEVANT
	14,9	0/5	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Grense for påvisning (Limit of Detection, LoD) – bekreftelse

LoD for FluA, FluB og SC2 ble fastslått ved å bruke den samme konstruerte prøveprosedyren som ble beskrevet for studien for områdefunn. En todelt fortynningsserie ble utført basert på områdefunnstudien. For hvert fortynningspunkt ble 20 replikater ekstrahert ved hjelp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøvetilførsel og 60 µL elusjonsvolum). Nukleinsyren fra disse ekstraksjonene ble testet umiddelbart med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på CFX96 Dx og AB 7500 Fast Dx. LoD ble fastslått som den laveste mengden virus påvist, med minst 95 % av replikatene som var positive.

Resultatene er vist i tabell 16, tabell 17 og tabell 18, og er oppsummert i tabell 19. Alle kontroller fungerte som forventet. LoD for SARS-CoV-2 er 250 cp/ml på instrumentene. LoD for influensa A varierer fra 1,26 til 2,52 TCID₅₀/ml på de ulike instrumentene. LoD for influensa B er 0,23 TCID₅₀/ml på instrumentene. Hvert virus har tilsvarende LoD-ytelse (innen 2-fold) på tvers av de validerte instrumentene med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 16. Grense for påvisning av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) for å påvise SARS-CoV-2-virus

SARS-CoV-2 kopier/ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	SC2 positive replikater / totale replikater	SC2 positive replikater / totale replikater
250	20/20	19/20
125	14/20	13/20
62,5	11/20	15/20
31,25	7/20	6/20

Tabell 17. Grense for påvisning med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ved påvisning av influensa A-virus

FluA TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA positive replikater/ Totalt antall replikater	FluA positive replikater/ Totalt antall replikater
5,04	20/20	20/20
2,52	20/20	20/20
1,26	18/20	19/20
0,63	14/20	18/20

Tabell 18. Grense for påvisning med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ved påvisning av influensa B-virus

FluB TCID ₅₀ /ml	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB positive replikater/ Totalt antall replikater	FluB positive replikater/ Totalt antall replikater
0,92	20/20	20/20
0,46	19/20	19/20
0,23	20/20	20/20
0,12	18/20	15/20

Tabell 19. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) LoD-sammendrag

Instrument	SARS-CoV-2	FluA*		FluB*	
CFX96 Dx	250 kopier/ml	2,52 TCID ₅₀ /ml	1002 kopier/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopier/ml
AB7500 Fast Dx	250 kopier/ml	1,26 TCID ₅₀ /ml	501 kopier/ml	0,23 TCID ₅₀ /ml	862 kopier/ml

*Levende kultivert virus

Studien av innvirkende stoffer brukte levende samtidige influensa A-stammer (A/Kansas/14/2017) og influensa B-stammer (Colorado/06/2017 [Victoria]). En ytterligere bekreftende LoD-studie ble utført på disse stammene for å bekrefte analysesensitivitet. Bio-Rad CFX Opus 96 anses å være representativ for alle instrumentene som er validert for bruk med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), som vist av LoD-studier, og den bekreftende LoD-studien ble derfor bare utført på dette instrumentet. LoD for hver stamme ble fastslått separat ved bruk av 20 uavhengig ekstraherte konstruerte prøver fremstilt ved forskjellige fortyninger i negativ klinisk NP-vattpinnematrise. Se tabell 20 for bekreftende data fra LoD-studien. LoD for samtidige influensa A- og B-stammer var henholdsvis 589 og 593 kopier/ml.

Tabell 20. LoD-sammendrag for samtidige levende influensastammer på CFX Opus 96

Influenza A (A/Kansas/14/2017)		
Konsentrasjonsheter		Positive replikater / totale replikater
kopier/ml	TCID ₅₀ /ml	
1179	2,70	20/20
589	1,35	20/20
295	0,68	15/20
147	0,34	14/20
Influenza B (Colorado/06/2017 [Victoria])		
Konsentrasjonsheter		Positive replikater / totale replikater
kopier/ml	TCID ₅₀ /ml	
1186	8,8E-02	20/20
593	4,4E-02	20/20
296	2,2E-02	16/20
148	1,1E-02	6/20

LoD ved bruk av inaktiverte influensavirus

Koinfeksjons- og overføringsstudiene ble fullført ved bruk av inaktiverte virale organismer (influenza A H1N1pdm og influenza B Florida/02/06). I tillegg til LoD-studien med levende kultiverte virus som beskrevet ovenfor (for både samtidige og ikke-samtidige stammer), ble også LoD fra Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) etablert ved hjelp av inaktiverte virale stammer (tabell 21) i klinisk negativ NP-vattpinnematrise på alle nødvendige instrumentplattformer.

LoD-resultater (tabell 22 og 23 og oppsummert i tabell 24) viser påvisningsgrensen for inaktivert influenza A-virus er 500 til 1000 kopier/ml og 250 til 500 kopier/ml for inaktivert influenza B-virus. Hvert virus har tilsvarende LoD-ytelse (innen 2-fold) på tvers av de validerte instrumentene med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Tabell 21. Staminaktiverte virale stammer som brukes til LoD-studier

Virus	Stamme	Source (Kilde)	Katalognr.	Stamkonsentrasjon
Influenza A	H1N1pdm	Zeptomatrix	0810311CFNHI	2,26E07 kopier/ml
Influenza B	Florida/02/06	Zeptomatrix	NATFLUB-ST	4,12E09 kopier/ml

Tabell 22. Grense for påvisning med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ved påvisning av inaktivert influenza A-virus

FluA cp/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluA positive replikater / totale replikater	FluA positive replikater / totale replikater
1000	20/20	20/20
500	20/20	17/20
250	13/20	12/20
125	16/20	14/20

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 23. Grense for påvisning av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ved påvisning av inaktivert influensa B-virus

FluB cp/mL	CFX96 Dx	AB7500 Fast Dx
	FluB positive replikater / totale replikater	FluB positive replikater / totale replikater
1000	20/20	20/20
500	20/20	20/20
250	20/20	18/20
125	17/20	18/20

Tabell 24. LoD-sammendrag for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) for inaktiverte influensa A og influensa B-virus

Instrument	Inaktiv FluA	Inaktiv FluB
CFX96 Dx	500 kopier/ml	250 kopier/ml
AB7500 Fast Dx	1000 kopier/ml	500 kopier/ml

Inklusivitet

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) inneholder primer-/probesett (FluA, FluB og SC2) rettet mot RNA fra influensa A, influensa B og SARS-CoV-2-virus. Inklusiviteten/eksklusiviteten til hver primer og probe-oligonukleotidsekvens for SARS-CoV-2-målet for analysen via NCBI BLAST+ mot nr/nt-databasen, oppdatert 25/4/2020 (N=57791697 analyserte sekvenser), som kun bekreftet perfekte matcher med SARS-CoV-2 og nære matcher med SARS-CoV-2-forgjengere (dvs. ingen genomer identifisert med mer enn 2 nt mismatches).

I tillegg er en innretting med oligonukleotid-primer og probesekvenser av SC2-analysen med alle offentlig tilgjengelige nukleinsyresekvenser for SARS-CoV-2 i Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID, <https://www.gisaid.org>) og fra GenBank-databasene som strekker seg fra 1. april 2020 til 15. november 2020, utført for å demonstrere den forventede inklusiviteten av SC2-analysen. En evaluering av 197 261 tilgjengelige SARS-CoV-2-sekvenser i GISAID og 38 738 tilgjengelige SARS-CoV-2-sekvenser i GenBank ble gjort for denne studien (N=235 999 totale sekvenser). Dette tallet inkluderer både fullstendige og delvise genomer; bare genomer med komplette SC2-analysebindingssteder ble analysert. Resultatene bekreftet perfekte og nære matcher med SARS-CoV-2 (ingen genomer med SC2-bindingsstedet ble identifisert for å ha mer enn 2 nukleotidmatcher totalt på tvers av både primere og probe), som vist i tabell 25a. Når mismatch er tilstede, kan den bli funnet i en hvilken som helst posisjon av analysebindingsstedet. Sannsynligheten for at en til to mismatches resulterer i et betydelig tap av reaktivitet, og falskt negativt resultat, er lav. Analyse- og probeutformingen er optimalisert for å være mest effektive ved hybridiseringstemperaturer på 60 °C, slik at analysen tåler en eller to mismatches.

Tabell 25a. *In silico* inklusivitetsanalyse for SARS-CoV-2

Database	Tilgjengelige genomer ¹	Genomer med SC2-bindingssted ²	Genomer med perfekt match	Genomer med 1 mismatch	Inklusivitet ³
GISAID	197 261	196 382	187 730	8285	99,81 %
GenBank	38 738	38 442	36 911	1512	99,95
TOTALT	235 999	234 824	224 641	9797	99,84

¹Disse tallene inkluderer både fullstendige og delvise genomer; noen bindingssteder mangler på grunn av ufullstendig genom eller sekvenser av lav kvalitet

²Når "N" er funnet i primerbindingsstedet, ble målet ansett som å mangle informasjon og ekskludert fra beregning av inklusivitet

³Prosent av sekvenser med SC2-bindingsstedet som viser ≤1 mismatch

I tillegg ble det utført en variantanalyse mot stammer fra Storbritannia, Sør-Afrika, Brasil og California (februar 2021). Resultatene bekreftet perfekte matcher med SARS-CoV-2-primer/probe. Den forventede inklusiviteten av SARS-CoV-2-analysen påvirkes ikke av de gjeldende sirkulerende flyktige variantene.

Influenza *in silico*-analyse:

En innretning med oligonukleotid-primer og probesekvenser av FluA- og FluB-analysene med de offentlig tilgjengelige nukleinsyresekvensene for laboratoriestammer og samtidige stammer av influensa A og influensa B i GenBank-databasen, ble utført for å vise den forventede inklusiviteten til FluA- og FluB-analysene. For denne analysen ble det gjort en evaluering av 48 tilgjengelige influensa A-sekvenser og 8 tilgjengelige influensa B-sekvenser. Dette tallet inkluderer genomer med komplette analysebindingssteder. Resultatene bekreftet at 48/48 influensa A-genomer og 8/8 influensa B-genomer hadde perfekt og nær match med henholdsvis influensa A og B (ingen genomer med FluA- eller FluB-bindingssteder ble identifisert med å ha mer enn 2 nukleotid-matcher), som vist i tabell 25b. Disse mismatches skjedde mot midten og 5'-enden av analysene. Sannsynligheten for at en til to mismatches resulterer i et betydelig tap av reaktivitet, og falskt negativt resultat, er lav. Analyse- og probeutformingen er optimalisert for å være mest effektive ved hybridiseringstemperaturer på 60 °C, slik at analysen tåler en eller to mismatches.

Tabell 25b. *In silico*-inklusivitetsanalyse for influensa A og influensa B

Mål	Tilgjengelige genomer ¹	Perfekt match	1 mismatch	2 mismatch	Inklusivitet
FluA ²	48	15	22	11	100 %
FluB	8	5	3	0	100 %

¹Disse tallene inkluderer både fullstendige og delvise genomer, som alle har de komplette bindingsstedene

²FluA-analysen inkluderer 2 par primere fremadrettet og revers. En mismatch ble ikke inkludert i totalantallet hvis ett av de to primerparene var en match i samme posisjon.

Influensainklusivitet (våttesting):

Inklusiviteten av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ble evaluert ved bruk av 13 influensa A- og 9 influensa B-virus som representerer tidsmessig, geografisk og genetisk mangfold innen undertype og avstamning. Alle testede virusstammer ble kvantifisert med Droplet Digital PCR for å standardisere konsentrasjonene, og ble fremstilt i to konsentrasjoner, 2x og 5x LoD (se tabell 19 for influensa A (H1N1 A/PR/8/34) og B (B/Lee/40) LoD-konsentrasjoner). Prøver ble ekstrahert i tre eksemplarer ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøvetilførsel og 60 µL elueringsvolum) og testet på CFX Opus 96 med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Influenza A-målet (FluA) genererte positive resultater i begge konsentrasjonene av influensa A-virusene som ble testet. Influenza B-målet (FluB) ga positive resultater i begge konsentrasjonene av influensa B-virusene som ble testet. Alle kontroller fungerte som forventet. Resultatene for evaluering av inklusivitet er vist i nedenfor i tabell 26.

Tabell 26. Inklusivitetsevaluering – influensa

Avstam- ming	Stambeteg- nelse	Konsentrasjon		Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
		EID ₅₀ /mL eller PFU/mL*	cp/mL	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/02/ 2018	182	2004	IKKE RELE- VANT	34,85	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,16	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,21	IKKE RELE- VANT
		455	5010	IKKE RELE- VANT	33,52	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,03	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,56	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/Christ Church/16/2010	710	2004	IKKE RELE- VANT	34,91	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,74	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,81	IKKE RELE- VANT
		1775	5010	IKKE RELE- VANT	33,76	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,62	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,56	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Kansas/14/ 2017	127	2004	IKKE RELE- VANT	34,66	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,32	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,40	IKKE RELE- VANT
		318	5010	IKKE RELE- VANT	32,83	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,71	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,95	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Perth/16/ 2009	93,6	2004	IKKE RELE- VANT	34,79	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,84	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,08	IKKE RELE- VANT
		234	5010	IKKE RELE- VANT	33,16	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,61	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,87	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/PR/8/34	3,7	2004	IKKE RELE- VANT	36,05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,47	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,08	IKKE RELE- VANT
		9,25	5010	IKKE RELE- VANT	34,45	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,96	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,87	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/WS/33	1,6	2004	IKKE RELE- VANT	37,24	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	38,06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	37,29	IKKE RELE- VANT
		4	5010	IKKE RELE- VANT	36,57	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,91	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,18	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	0,168	2004	IKKE RELE- VANT	36,86	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,50	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,85	IKKE RELE- VANT
		0,42	5010	IKKE RELE- VANT	35,44	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,56	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,34	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Wisconsin/67/ 2005	341	2004	IKKE RELE- VANT	35,49	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,53	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,33	IKKE RELE- VANT
		853	5010	IKKE RELE- VANT	33,76	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,77	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,58	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A1/Denver/1/57	198	2004	IKKE RELE- VANT	35,29	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,50	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,45	IKKE RELE- VANT
		495	5010	IKKE RELE- VANT	34,10	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,30	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,80	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	518	2004	IKKE RELE- VANT	34,97	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,11	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,98	IKKE RELE- VANT
		1295	5010	IKKE RELE- VANT	33,89	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,57	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,47	IKKE RELE- VANT

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Avstam- ming	Stambeteg- nelse	Konsentrasjon		Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
		EID ₅₀ /mL eller PFU/mL*	cp/mL	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H3N2)	A/Victoria/3/75	11,3	2004	IKKE RELE- VANT	36,21	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,83	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,66	IKKE RELE- VANT
		28,3	5010	IKKE RELE- VANT	35,06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,26	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,19	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	42,8	2004	IKKE RELE- VANT	36,50	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,25	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,59	IKKE RELE- VANT
		107	5010	IKKE RELE- VANT	34,62	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,68	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,67	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/FM/1/47	394	2004	IKKE RELE- VANT	33,52	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,52	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,29	IKKE RELE- VANT
		985	5010	IKKE RELE- VANT	32,31	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,24	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,11	IKKE RELE- VANT
B (Victoria)	B/Colorado/06/ 2017	13,8	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,23	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,56	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,62
		34,5	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,73	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,11	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,45
B (Victoria)	B/Michigan/09/ 2011	33,3	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,12	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,45	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,05
		83,3	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,31	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,51	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,24
B (Yamagata)	B/New Hampshire/01/ 2016	240	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,51	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,13	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,03
		600	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,62	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,52	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,72
B (Yamagata)	B/Phuket/3073/ 2013	119	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,43	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,81	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,82
		297	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,55	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,90	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	31,44
B (Yamagata)	B/Florida/2006	1,4	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,01	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,15	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,21
		3,5	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,00	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,18	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,38
B	B/Lee/41	0,43	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,08	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,28	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,05
		1,08	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,62	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,60	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,02
B	B/Allen/45	2,74	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,96	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,97	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	36,13
		6,85	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,22	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,32	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,72

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Avstam- ming	Stambeteg- nelse	Konsentrasjon		Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
		EID ₅₀ /mL eller PFU/mL*	cp/mL	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2F AM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
B	B/GL/1739/54	64,6	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,82	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,88	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,15
		162	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,97	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,26	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	32,61
B	B/Maryland/1/ 59	0,49	1724	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,11	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	35,28	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,90
		1,23	4310	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,86	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	34,12	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	33,47

* - Influenza A-stammer: Konsentrasjoner fra Brisbane, Christ Church, Kansas og Perth rapportert i EID₅₀/ml

- Influenza B-stammer: Konsentrasjoner fra Colorado, Michigan, New Hampshire og Phuket rapportert i EID₅₀/ml

- Influenza A-stammer: A/PR/8/34 og A/WSN/33-konsentrasjoner rapportert i PFU/ml

- Alle andre konsentrasjoner av influensa A- og B-stammer rapportert i CEID₅₀/ml

LoD på CFX Opus 96 for influensa A og influensa B er 1002 kopier/ml og 862 kopier/ml; de to konsentrasjonene som vises i kopier/ml representerer 2X og 5X LoD.

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

CDC humant influensaviruspanel (2019):

Inklusiviteten til Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ble også evaluert med CDC humant influensaviruspanel (2019), som består av 8 samtidige influensa A- og B-stammer, 4 influensa A-virus, og 4 influensa B-virus (tabell 27) i henhold til protokollen som ble levert med panelet. For hvert stamvirus ble en fem-fold fortynningsserie forberedt i saltløsning. Fem replikater per fortynning ble ekstrahert ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøvetilførsel og 60 µL elueringsvolum) og testet på CFX Opus 96 med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Testing av fortynningsserien ble utført til det ikke var reaktivitet ved to påfølgende fem-fold fortynningsnivåer, som vist ved å oppnå null positive resultater for alle fem replikatene. Den siste fortynningen som gav positive resultater i minst én av de fem testede replikatene, ble ansett som den minimale reaktive konsentrasjonen og er vist i tabell 27. Alle kontroller fungerte som forventet.

Tabell 27. Medlemmer i CDC humant influensapanel 2019

Type	Undertype	Influensavirusstamme	Stamkonsentrasjo n (EID ₅₀ /mL)	Minimum reaktiv konsentrasjon (EID ₅₀ /ml)	Minimum reaktiv konsentrasjon (kopier/ml)
A	H3N2	A/Perth/16/2009	10 ^{8.3}	2,04E+01	4,39E+02
A	H3N2	A/Kansas/14/2017	10 ^{8.9}	8,13E+01	1,27E+03
A	H1N1	A/Christ Church/16/2010	10 ^{9.9}	1,63E+02	4,57E+02
A	H1N1	A/Brisbane/02/2018	10 ^{7.9}	8,13E+00	8,92E+02
B	Victoria	B/Michigan/09/2011	10 ^{8.5}	2,60E-01	1,36E+01
B	Victoria	B/Colorado/06/2017	10 ^{8.3}	4,00E+00	5,12E+02
B	Yamagata	B/New Hampshire/01/2016	10 ^{8.9}	4,07E+02	2,90E+03
B	Yamagata	B/Phuket/3073/2013	10 ^{8.9}	8,13E+01	1,18E+03

Analytisk spesifisitet (kryssreaktivitet)

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) inneholder primer-/probesett (FluA, FluB og SC2) rettet mot RNA fra influensa A, influensa B og SARS-CoV-2-virus. Influenza A- og influensa B-oligonukleotidprimere og -prober er identiske med dem som ble brukt i 510(k) klarert CDC humaninfluenzavirus Real-Time RT-PCR

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Diagnostic Panel (K080570 og tilhørende spesielle 510(k) innsendinger). Bio-Rad bruker CDC-validerte oligonukleotidprimere og probesekvenser som godkjent referanse. Derfor ble det ikke utført ytterligere *in silico*-kryssreaktivitetsanalyse med influensa A- og B-primere og -prober. Bare laboratorietester for å verifisere den analytiske spesifisiteten til analysen Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ble utført.

In silico-analyse

En *in silico*-analyse ble utført for å vurdere potensialet for “off-panel”-organismer for å innvirke på SARS-CoV-2-påvisning. Ingen signifikant homologi ble observert mellom SARS-CoV-2-primere og -probe og andre coronavirus eller human mikroflora som antas å føre til falske resultater med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Våttesting

Kryssreaktiviteten til hver primer/probe satt til virus målrettet av en annen komponent i Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ble evaluert ved å teste influensavirus fra eksklusivitetsstudien (tabell 28). I tillegg ble Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) evaluert for kryssreaktivitet ved å teste andre virus og patogener, inkludert dem som ofte finnes i luftveiene (tabell 29 og 30).

Alle patogener (ikke-influensavirus, bakterier og sopp) ble ekstrahert i tre eksemplarer ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøvetilførsel og 60 µL elueringsvolum). Nukleinsyre fra preparater med høy titer av de 64 organismene som er oppført i tabell 28 (22 influensavirus), tabell 29 (24 ikke-influensavirus) og tabell 30 (19 bakterier og sopp) som representerer respiratoriske patogener eller flora som ofte er tilstede i humane luftveisprøver og genetiske naboer til virus målrettet av analysen, ble testet i tre eksemplarer på CFX Opus 96 med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Alle kontroller fungerte som forventet. Resultatene er vist nedenfor i tabell 28, tabell 29 og tabell 30.

Tabell 28. Eksklusivitetsevaluering – influensa

Avstam- ming	Stambeteg- nelse	Kons.*	Kons. cp/ml	Cq								
				Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
A(H1N1)	A/Brisbane/ 02/2018	1,00E+06	1,10E+07	IKKE RELE- VANT	19,5	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	19,34	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	19,32	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/Christ Church/16/ 2010	1,00E+08	2,82E+08	IKKE RELE- VANT	18,04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,29	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,46	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Kansas/14/ 2017	1,00E+07	1,57E+08	IKKE RELE- VANT	18,34	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,56	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,44	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Perth/16/ 2009	1,00E+06	2,14E+07	IKKE RELE- VANT	19,54	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	19,45	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	19,59	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/PR/8/34	6,70E+06	3,63E+07	IKKE RELE- VANT	14,5	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,9	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,94	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/WS/33	7,30E+06	9,15E+09	IKKE RELE- VANT	13,42	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	13,75	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	13,63	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Hong Kong/8/68	1,60E+06	3,57E+08	IKKE RELE- VANT	17,41	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	17,47	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	17,56	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Wisconsin/ 67/2005	2,30E+07	1,35E+08	IKKE RELE- VANT	18,02	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,09	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,08	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A1/Denver/1/ 57	3,40E+07	3,43E+08	IKKE RELE- VANT	18,5	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,48	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,38	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Port Chalmers/1/73	2,50E+07	9,69E+07	IKKE RELE- VANT	18,63	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,29	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,58	IKKE RELE- VANT
A(H3N2)	A/Victoria/3/ 75	1,60E+06	2,85E+08	IKKE RELE- VANT	17,34	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	17,44	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	17,95	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/New Jersey/8/76	5,00E+05	2,34E+07	IKKE RELE- VANT	14,04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,1	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,06	IKKE RELE- VANT
A(H1N1)	A/FM/1/47	5,00E+06	2,54E+07	IKKE RELE- VANT	20,28	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	20,05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	20,19	IKKE RELE- VANT
Influenza B	B/Colorado/ 06/2017	1,00E+06	1,25E+08	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,1	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,35	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,07
Influenza B	B/Michigan/ 09/2011	1,00E+07	5,18E+08	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,3	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,18	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,09
Influenza B	B/New Hampshire/01/ 2016	1,00E+06	7,16E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	20,69	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	20,36	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	20,3
Influenza B	B/Phuket/ 3073/2013	1,00E+07	1,45E+08	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,94	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,38	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	18,43
Influenza B	B/Lee/41	1,60E+06	1,97E+09	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,99	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	15,38	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	15,33
Influenza B	B/Allen/45	1,20E+05	4,82E+08	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	17	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	17,59	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	17,17

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Avstam- ming	Stambeteg- nelse	Kons.*	Kons. cp/ml	Cq								
				Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
				SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5	SC2 FAM	FluA HEX	FluB Cy5
Influenza B	B/GL/1739/54	5,00E+06	3,14E+09	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,71	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,67	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,53
Influenza B	B/Florida/2006	3,90E+08	1,04E+09	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	22,43	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	22,47	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	22,33
Influenza B	B/Maryland/1/ 59	6,80E+05	2,38E+09	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,85	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	23,36	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	14,34

*Influenza A-stammer: Konsentrasjoner fra Brisbane, Christ Church, Kansas og Perth rapportert i EID₅₀/ml

*Influenza B-stammer: Konsentrasjoner fra Colorado, Michigan, New Hampshire og Phuket rapportert i EID₅₀/ml

*Influenza A-stammer: A/PR/8/34 og A/WS33-konsentrasjoner rapportert i PFU/ml

*Alle andre konsentrasjoner av influensa A- og B-stammer rapportert i CEID₅₀/ml

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Tabell 29. Eksklusivitetsevaluering – virus som ikke er influensa

Avstamming	Stamme Betegnelse	Konsentrasjon PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
			Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Adenovirus	3	1,12E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Adenovirus	31	1,12E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Adenovirus	4	1,11E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Adenovirus	40/Dugan	8,82E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Adenovirus	41/TAK	1,12E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Adenovirus	5	1,12E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Adenovirus	7A	1,11E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Adenovirus	1	1,54E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Betacoronavirus 1	OC43	1,12E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Enterovirus	68	1,12E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Epstein-Barr	B95-8	3,50E+03	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Avstamming	Stamme Betegnelse	Konsentrasjon PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
			Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Humant koronavirus	HCoV HKU-1	5,00E+04*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Parainfluenza 1	C35	5,00E+04*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Humant Rhinovirus		3,51E+03	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Herpes Simplex, 1	MacIntyre	1,96E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Varicella-Zoster	Ellen	1,96E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Meslinger	Edmonston	6,23E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Kusma	Enders	1,96E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Cytomegalorvirus	AD-169	1,64E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Humant metapneumovirus		2,72E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Parainfluenza 2		1,12E+05*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Parainfluenza 3		1,12E+05*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Avstamming	Stamme Betegnelse	Konsentrasjon PFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
			Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
			SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
Parechovirus A	Type 3	1,12E+05	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Respiratorisk syncytialt virus	A2	5,00E+04*	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT

*Humant coronavirus, parainfluenza 1 og humant respiratorisk-syncytialt virus-konsentrasjoner i kopier/ml

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Tabell 30. Eksklusivitetsevaluering – bakterier og sopp

Avstamming (stammebetegnelse)	Konsentrasjon CFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
		Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Bordetella pertussis</i>	5,00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Corynebacterium striatum</i>	2,00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Escherichia coli</i> (H10407)	1,06E+07	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Haemophilus influenzae</i> (KW20)	2,00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Legionella anisa</i>	1,40E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Lactobacillus planatarum</i>	3,00E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Moraxella catarrhalis</i>	5,00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Mycoplasma pneumoniae</i> (M129-B7)	3,00E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Mycobacterium tuberculosis</i>	1,40E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	5,00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Neisseria meningitidis</i>	2,00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> (Boston 41501)	6,64E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Staphylococcus aureus, subsp. aureus</i>	1,60E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Avstamming (stammebetegnelse)	Konsentrasjon CFU/ml	Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB Assay Cq								
		Ekstraksjon 1			Ekstraksjon 2			Ekstraksjon 3		
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB
<i>Staphylococcus epidermis</i>	3,00E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Staphylococcus pneumoniae</i> (TIGR4)	3,00E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
Gruppe A-streptokokker	3,60E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Streptococcus salivarius</i>	1,40E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Candida albicans</i>	2,09E+06	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT
<i>Pneumocystis jiroveci</i>	5,00E+04	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT	IKKE RELE- VANT

**Bordetella pertussis*, *Moraxella catarrhalis* og *Pneumocystis jiroveci*-konsentrasjoner i kopier/ml

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Mikrobiell testing

Potensialet for kryssreaksjon og/eller mikrobiell innvirkning ble videre vurdert ved å teste virus, bakterier og sopp utenfor panelet, i nærvær av et lavt nivå av influensavirus som representative analytter. De innvirkende patogenene ble testet med høyest mulig konsentrasjon (f.eks. fortynt $\geq 10^6$ CFU/ml for bakterier, $\geq 10^5$ PFU/ml for virus, ufortynnet når patogenkonsentrasjonen var lavere) og ble blandet med et influensavirus ved 2x LoD-konsentrasjon i den samme prøven for å fastslå om tilstedeværelsen av ikke-målorganismen ville innvirke påvisning av influensaanalytten ved bruk av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Se tabell 20 for influensa A og B LoD-konsentrasjoner av disse samtidige stammene.

Konstruerte prøver ble laget ble opprettet med én samtidig virusstamme fra hver influensatype: Influenza A (H3N2) A/Kansas/14/2017 ved 2x LoD (1178 cp/ml) og influensa B (B/Colorado/06/2017) ved 2x LoD (1186 cp/ml). Influensavirusene og ikke-influensaorganismer ble tilsatt et klinisk negativ NP-vattpinnematrisepool ved de ønskede konsentrasjonene. Hver konstruerte prøve ble ekstrahert ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøvetilførsel og 60 µL elueringsvolum) i triplikat. Nukleinsyren fra disse ekstraksjonene ble testet med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på CFX Opus 96-instrumentet. Alle kontroller fungerte som forventet. Ingen mikrobiell interferens ble observert med patogenene som ble testet. Alle prøvene var positive i 3/3 replikater for influensa A eller influensa B.

Studie av innvirkende stoffer

Den potensielle innvirkningen fra stoffer som ofte finnes i nasale vattpinneprøver på sensitiviteten av viral påvisning med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), ble vurdert i en studie av innvirkende stoffer. Denne studien benyttet samtidige influensa A og influensa B-stammer, hvor LoD er vist i tabell 31. Se LoD-delen for ytterligere informasjon.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 31. Sammendrag av LoD for virusstammer evaluert i studien med innvirkende stoffer

Virus	Stamme	LoD (CFX Opus 96)	3x LoD (CFX Opus 96)
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 cp/ml	750 cp/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 cp/ml	1767 cp/ml
Influenza B	Colorado/06/2017 (Victoria)	593 cp/ml	1779 cp/ml

Studien av innvirkende stoffer anvendte konstruerte prøver bestående av samtidige influensavirusstammer fra levende influensa A, influensa B eller inaktiverte SARS-CoV-2-virus i en negativ nasofaryngeal vattpinnematrise. Konstruerte prøver ble fremstilt ved å spike hvert virus individuelt ved 3x LoD i et klinisk negativt matrisepool; en viruskontroll uten virus ble også fremstilt. Potensielt innvirkende stoffer ble tilsatt de konstruerte prøvene i konsentrasjoner som representerer de høyeste nivåene som forventes i humane respiratoriske pasientprøver, basert på en gjennomgang av litteraturen og beslutningssammendrag av 510(k) klarerte influensaanalyser. En negativ kontroll som brukte vann som tilsatt stoff ble også inkludert. Hver prøve ble ekstrahert i tripliket ved bruk av QIAamp Viral RNA Mini Kit, og testet som anvist i bruksanvisningen på CFX Opus 96-instrumentet.

Denne studien viser at disse stoffene, bortsett fra FluMist Quadrivalent (2020-2021 Formula, MedImmune/AstraZeneca), ikke virker inn på SARS-CoV-2, influensa A eller influensa B-viruspåvisning. Alle konstruerte prøver ble testet positive som forventet i nærvær av det innvirkende stoffet, og testet negativt i ingen viruskontrollprøven (tabell 32). FluMist Quadrivalent inneholder svekket influensa A og influensa B-virus og er, som forventet, positiv for disse virusene i ingen viruskontrollprøven som er screenet med FluA- og FluB-analysene. FluMist Quadrivalent påvirker ikke sensitiviteten for å påvise SARS-CoV-2-viruset (tabell 32). Disse dataene indikerer at innvirkende stoffer i de høye testede konsentrasjonene ikke påvirker viruspåvisningssensitiviteten til Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD).

Merknad: Personer som fikk nasalt administrert influensa A/B-vaksine, kan ha positive influenstatestresultater i opptil tre dager etter vaksinasjon.

Tabell 32. Resultater fra studie av innvirkende stoffer

Stoff	Aktivt middel	Kons. Testet	SC2-analyse			FluA-analyse			FluB-analyse		
			# Positiv av 3 replikater		SC2 gjennom-snittlig Cq ¹	# Positiv av 3 replikater		Flu A gjennom-snittlig Cq ¹	# Positiv av 3 replikater		FluB gjennom-snittlig Cq ¹
			SC2-virus	Ingen virus		FluA-virus	Ingen virus		FluB-virus	Ingen virus	
Mucin	Renset mucinprotein	40 mg/ml	3	0	37,66	3	0	37,72	3	0	37,39
Nasale Corticosteroider	Dexametason	3 mg/ml	3	0	36,04	3	0	35,46	3	0	36,65
	Flutikason	2 mg/ml	3	0	37,12	3	0	35,95	3	0	36,09
	Mometasonfuroat	1 mg/ml	3	0	35,97	3	0	35,06	3	0	35,49
	Budesonid	1 mg/ml	3	0	36,07	3	0	35,49	3	0	36,17
	Flunisolid	5 mg/ml	3	0	35,84	3	0	35,84	3	0	36,19
	Triamcino-lonacetamid	1,5 mg/ml	3	0	36,17	3	0	35,50	3	0	36,13
	Beklometason	2 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,90	3	0	36,41
Halspastiller	Benzokain	7,5 mg/ml	3	0	37,05	3	0	36,39	3	0	36,43
	Mentol	7,5 mg/ml	3	0	38,30	3	0	36,32	3	0	36,14
	Sinkacetat	7,5 mg/ml	3	0	37,43	3	0	36,17	3	0	36,25
	Chloraseptic Max Strength halspastiller (inneholder benzokain og mentol)	10 mg/ml	3	0	37,75	3	0	35,89	3	0	36,98

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Stoff	Aktivt middel	Kons. Testet	SC2-analyse			FluA-analyse			FluB-analyse		
			# Positiv av 3 replikater		SC2 gjennom-snittlig Cq ¹	# Positiv av 3 replikater		Flu A gjennom-snittlig Cq ¹	# Positiv av 3 replikater		FluB gjennom-snittlig Cq ¹
			SC2-virus	Ingen virus		FluA-virus	Ingen virus		FluB-virus	Ingen virus	
Nesespray eller -dråper	Oxymetazolin	10 mg/ml	3	0	38,42	3	0	36,13	3	0	36,47
	Fenylefrin	0,5 mg/ml	3	0	38,40	3	0	36,26	3	0	35,97
	Natriumklorid m/ konserveringsmidler	0,2 mg/ml	3	0	35,47	3	0	35,65	3	0	35,78
Mupirocin	Mupirocin	2 mg/ml	3	0	38,92	3	0	36,23	3	0	36,39
Tobramycin	Tobramycin	2 mg/ml	3	0	37,47	3	0	36,00	3	0	36,17
Zanamivir	Zanamivir	5 mg/ml	3	0	38,59	3	0	36,25	3	0	36,45
Allergimedisin	Histamin-saltsyre	20 % v/v	3	0	36,75	3	0	35,55	3	0	36,29
	Trippel allergibeskyttelse (inneholder galphimia glauca, histamin saltsyre, luffa operculata, sabadilla)	20 % v/v	3	0	35,37	3	0	35,79	3	0	36,53
	Svovel 12X	10 mg/ml	3	0	35,85	3	0	35,47	3	0	35,88
	Svekket FluA/ B-virus	20 % v/v	3	0	35,83	3	3	16,21	3	3	15,66
FluMist Quadri-valent											
Blod	IKKE RELEVANT	5 % v/v	3	0	35,41	3	0	35,96	3	0	36,21
Vann (kontroll)	IKKE RELEVANT	10 % v/v	3	0	37,74	3	0	35,56	3	0	36,21

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

¹Gjennomsnittlig Cq for prøver som inneholder virus

Studie av overføring/krysskontaminering

Effektene av overføring eller krysskontaminering ble testet på CFX Opus 96 og CFX96 Touch. Konstruerte virale RNA-prøver med høy konsentrasjon ble belagt ved siden av negative prøver i et vekslende mønster, og testet med Bio-Rad Laboratories Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). For denne studien, høy konsentrasjon av SC2 (Italy-IMNI1, Zeptometrix, katalognr. 0810589CFHI1) = 2 000 000 cp/ml; FluA (H1N1pdm, Zeptometrix, katalognr. 0810311CFNHI) = 2 575 000 cp/ml; FluB (B/Lee/40, Exact Diagnostics, katalognr. 130062) = 2 850 000 cp/ml. De negative prøvene ble fremstilt ved bruk av totalt humant RNA (Thermo Fisher, katalognr. AM7852) for å simulere negative humane prøver. Det ble utført flere kjøring som muliggjorde påvisning av eventuell krysskontaminering fra kjøring-til-kjøring. Det var ingen høy konsentrasjons overføring eller krysskontaminering fra brønn-til-brønn eller kjøring-til-kjøring.

Koinfeksjon (konkurrerende innvirkning)

En koinfeksjonsstudie ble utført for å fastslå om sensitiviteten til å påvise et bestemt virus påvirkes når høye nivåer av de to andre virusene er til stede. Konstruerte prøver ble fremstilt ved hjelp av ekstrahert RNA fra hele inaktiverede virus kvantifisert av ddPCR (tabell 33). Viral RNA ble deretter spiket ved målrettede konsentrasjoner i Hela RNA, som etterlignet menneskelig bakgrunn. Testvirus-RNA ble vurdert i en 2-foldet fortynningsserie fra 2000 til 62,5 testvirus-RNA cp/ml, enten i nærvær eller fravær av en høy konsentrasjon av de andre virale RNA-ene (tabell 34). Høy konsentrasjon er definert som følger: SC2 = 1 381 300 cp/ml; FluA = 2 575 000 cp/m; FluB = 2 850 000 cp/ml. Hvert testvirus-RNA-fortynningspunkt ble analysert i triplikat ved bruk av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), for å identifisere den laveste

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

mengden testvirus-RNA som kan påvises i alle tre replikatene; en LoD-lignende ytelsesenheter. Denne testen ble utført på CFX Opus 96-instrumentet. NTC, positive og negative kontroller ble inkludert i hver plate, og resultatene var som forventet.

Tabell 33. Virus valgt for koinfeksjonsstudie

Virus	Type	Stamme	Selskap	Katalognr.	Stamtiter (cp/ml)
SARS-CoV-2	IKKE RELE- VANT	Italy INMI1	Zeptometrix	0810589CFHI	2,28E07
Influenza	A	H1N1pdm	Zeptometrix	0810311CFNHI	4,12E09
Influenza	B	B/Lee/40	Exact Diagnostics	130062	2,55E10

Tabell 34. Kombinasjoner testet for koinfeksjonsstudie

Virus	Titer		
SARS-CoV-2	Høy	Høy	Seriefortynning
Influenza A	Høy	Seriefortynning	Høy
Influenza B	Seriefortynning	Høy	Høy

Se tabell 35 for resultatene av studien. Resultatene viser at ved bruk av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), er det ikke observert tap i sensitivitet ved påvisning av et testvirus i prøver som har høye nivåer av andre virus tilstede.

Tabell 35. Koinfeksjonsresultater ved bruk av CFX Opus 96 Real-Time PCR-system

Test-virus	Test virus-RNA kopier/ml	SC2-analyse				FluA-analyse				FluB-analyse			
		SC2 Bare		SC2 med høy titer FluA/FluB		FluA Bare		FluA med høy titer SC2/FluB		FluB Bare		FluB med høy titer SC2/FluA	
		# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq
SC2	2000	3/3	34,50	3/3	34,45	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,71	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	23,97
	1000	3/3	35,65	3/3	35,56	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,70	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,05
	500	3/3	36,35	3/3	36,37	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,77	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,04
	250	3/3	37,66	3/3	37,81	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,66	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,01
	125	1/3	38,28	1/3	39,37	1/3*	39,98	3/3	24,73	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,04
	62,5	1/3	39,37	2/3	38,73	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,74	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,09
	0	0/3	IKKE RELEVANT	0/3	IKKE RELEVANT	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,66	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	23,98
FluA	2000	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,69	3/3	35,55	3/3	35,13	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,06
	1000	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,65	3/3	36,27	3/3	37,08	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,09
	500	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,67	3/3	38,27	3/3	37,77	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,06
	250	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,65	2/3	38,99	2/3	39,38	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,09
	125	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,60	2/3	38,32	1/3	39,83	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,02
	62,5	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,57	1/3	38,61	2/3	39,91	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,07
	0	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,61	0/3	IKKE RELEVANT	0/3	IKKE RELEVANT	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,05

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Test-virus	Test virus-RNA kopier/ml	SC2-analyse				FluA-analyse				FluB-analyse			
		SC2 Bare		SC2 med høy titer FluA/FluB		FluA Bare		FluA med høy titer SC2/FluB		FluB Bare		FluB med høy titer SC2/FluA	
		# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq	# Pos	Gj.sn. Cq
FluB	2000	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,76	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,86	3/3	35,09	3/3	35,03
	1000	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,77	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,82	3/3	36,02	3/3	36,21
	500	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,72	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,83	3/3	37,09	3/3	36,78
	250	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,74	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,81	3/3	37,82	3/3	38,30
	125	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,63	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,74	1/3	37,89	2/3	38,65
	62,5	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,72	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,82	0/3	40,11	0/3	IKKE RELEVANT
	0	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,68	0/3	IKKE RELEVANT	3/3	24,78	0/3	IKKE RELEVANT	0/3	IKKE RELEVANT

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

*En av de tre SARS-CoV-2-replikatenes ved 125 kopier/ml viste en forsinket Cq på 39,98 for FluA. Selv om det betraktes som et positivt FluA-resultat, skyldes denne positive replikeringen sporingskontamineringsnivåer ved fremstilling og behandling av høykvalitets-konstruerte prøver for denne studien, og anses som ikke relatert til kryssreaktivitet av analysene.

Presisjon/repeterbarhet

Presisjonen i laboratoriet ved bruk av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ble etablert ved bruk av to reagenspartier og to instrumenter, CFX Opus 96 og CFX96 Touch RT-PCR-systemer. Presisjonspanelet besto av negative prøver og individuelt tilsatt levende kultiverte influensa A og influensa B-virus som ble brukt i LoD-studiene (H1N1 A/PR/8/34, ATCC, katalognr. VR-1469; Lee/40, ATCC, katalognr. VR-1535). Prøver ble fremstilt ved lave og moderat positive konsentrasjoner (henholdsvis 2X LoD og 5X LoD) i samlet SARS-CoV-2 / influensa A / influensa B-negativ klinisk NP-vattpinnematrise (tabell 38). For hvert datapunkt ble alle panelmedlemmer ekstrahert fem ganger ved hjelp av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøvetilførsel og 60 µL elueringsvolum). Nukleinsyre fra disse ekstraksjonene ble testet på CFX Opus 96 og CFX96 Touch med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). En operatør testet 5-medlems reproducerbarhetspanel med 5 replikater på 3 forskjellige dager på 2 forskjellige instrumenter for totalt 300 replikater (5 panelmedlemmer x 5 replikater x 2 partier x 3 dager x 2 instrumenter).

Det forventede resultatet for det negative panelmedlemmet var "Ikke påvist", mens det forventede resultatet for de lave og moderat positive panelmedlemmene var "Påvist" for det respektive målet. Dataene viser et akseptabelt presisjonsnivå for Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD). Detaljerte resultater er oppsummert i henholdsvis tabell 37 og tabell 38 for influensa A og influensa B. Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) viste de forventede trefffrekvensene for alle mål.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 36. Konsentrasjon av panelmedlemmer og korrelasjon til LoD per instrument

Panelmedlem	Konsentrasjon (kopier/ml)	Korrelasjon til levende influensa-LoD	
		CFX Opus 96	CFX96 Touch
Influenza A lav +	2004	2X	2X
Influenza A med +	5010	5X	5X
Influenza B lav +	1724	2X	2X
Influenza B med +	4310	5X	5X
Negativ	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Tabell 37. Influensa A-presisjon – sammendrag av påvisningsfrekvenser

Panel-medlem	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Enighet m/ forventet resultat	MeanCq	Cq %CV	Enighet m/ forventet resultat	Gjennomsnittlig Cq	Cq %CV	Enighet m/ forventet resultat	Cq [95 % CI]
Negativ	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluA mod +	30/30	33,81	0,72	30/30	34,00	0,84	60/60	[93,98, 100]
FluA lav +	30/30	35,79	1,75	30/30	36,06	1,32	60/60	[93,98, 100]
FluB mod +	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluB lav +	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
Total enighet	150/150			150/150			300/300	

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Tabell 38. Influensa B-presisjon – sammendrag av påvisningsfrekvenser

Panel-medlem	CFX Opus 96			CFX96 Touch			Total	
	Enighet m/ forventet resultat	Gjennomsnittlig Cq	Cq %CV	Enighet m/ forventet resultat	Gjennomsnittlig Cq	Cq %CV	Enighet m/ forventet resultat	Cq [95 % CI]
Negativ	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluA mod +	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluA lav +	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	30/30	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	60/60	IKKE RELEVANT
FluB mod +	30/30	35,91	1,60	30/30	35,64	1,51	60/60	[93,98, 100]
FluB lav +	30/30	37,13	1,55	30/30	37,00	1,45	60/60	[93,98, 100]
Total enighet	150/150			150/150			300/300	

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Varianskomponentanalysen for hvert nivå og mål er oppsummert i tabell 39 og 40.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 39. Presisjons-/repeterbarhetsstudie (innen kjøring) – samlet gjennomsnitt, standardavvik (SD) og variasjonskoeffisienter (CV%) for mål-Cq-verdier

Kjøring	FluA mod +			FluA lav +			FluB Mod+			FluB lav+			Negativ		
	Gjen-nom-snitt-lig Cq	SD	%CV	Gjen-nom-snitt-lig Cq	SD	%CV	Gjen-nom-snitt-lig Cq	SD	%CV	Gjen-nom-snitt-lig Cq	SD	%CV	Gjen-nom-snitt-lig Cq	SD	%CV
CFX Opus 96															
Kjøring 1	33,71	0,25	0,74	35,84	0,38	1,06	36,20	0,46	1,27	37,27	0,71	1,92	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Kjøring 2	33,79	0,21	0,63	35,24	0,44	1,26	35,40	0,35	0,98	37,02	0,55	1,48	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Kjøring 3	33,97	0,24	0,70	36,30	0,54	1,48	36,12	0,22	0,60	37,10	0,47	1,26	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
CFX96 Touch															
Kjøring 1	33,80	0,16	0,47	35,84	0,36	1,00	35,53	0,36	1,02	36,83	0,64	1,75	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Kjøring 2	33,97	0,29	0,85	36,08	0,44	1,21	35,56	0,54	1,53	37,11	0,50	1,34	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
Kjøring 3	34,23	0,23	0,67	36,25	0,56	1,53	35,82	0,44	1,22	37,07	0,47	1,25	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Tabell 40. Presisjons-/repeterbarhetsstudie (lot-til-lot, dag-til-dag og kjøring-til-kjøring) – samlet gjennomsnitt, standardavvik (SD) og varianskoeffisienter (CV%) for mål-Cq-verdier

Mål	Panel Medlem	Påvisnings-frekvens	Mean (Gjen-nomsnitt) Cq	Lot-til-Lot		Dag-til-dag		Kjøring-til-kjøring	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX Opus 96									
FluA	Mod +	100 %	33,81	0,24	0,72	0,24	0,72	0,24	0,72
	Lav +	100 %	35,79	0,63	1,75	0,63	1,75	0,63	1,75
	Negativ	100 %	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
FluB	Mod +	100 %	35,91	0,50	1,39	0,57	1,60	0,57	1,60
	Lav +	100 %	37,13	0,57	1,55	0,57	1,55	0,57	1,55
	Negativ	100 %	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Mål	Panel Medlem	Påvisnings-frekvens	Mean (Gjen-nomsnitt) Cq	Lot-til-Lot		Dag-til-dag		Kjøring-til-kjøring	
				SD	CV%	SD	CV%	SD	CV%
CFX96 Touch									
FluA	Mod +	100 %	34,00	0,29	0,84	0,29	0,84	0,29	0,84
	Lav +	100 %	36,06	0,48	1,32	0,48	1,32	0,48	1,32
	Negativ	100 %	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT
FluB	Mod +	100 %	35,64	0,46	1,28	0,54	1,51	0,54	1,51
	Lav +	100 %	37,00	0,54	1,45	0,54	1,45	0,54	1,45
	Negativ	100 %	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Fersk kontra fryst

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ble testet ved å sammenligne ytelsen til ferske prøver sammenlignet med de samme prøvene etter gjentatte fryse/tine-sykluser. En influensa A-stamme (influenza A H3N2 (Kansas/14/17), ZeptoMetrix, katalognr. 0810586CF), en influensa B-stamme (influenza B (Colorado/06/17), ZeptoMetrix, katalognr. 0810573CF) og en SARS-CoV-2-stamme (2019-nCoV/USA-WA1/2020, ATCC VR-1986HK) ble individuelt spiket i negativ klinisk NP-vattpinnematrikse mottatt innen 72 timer etter prøvetaking (sendt ufrossen med kuldepakker), i to forskjellige viralkonsentrasjoner som reflekterte 2x og 5x LoD for hvert virus, som beskrevet i tabell 41. Et sett med negative kliniske prøver ble også testet.

For hver virusstamme ble 20 friske prøver (10 per konsentrasjon per virus) ekstrahert ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit (140 µL prøvetilførsel og 60 µL elueringsvolum). Nukleinsyren fra disse ekstraksjonene ble testet med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) på ett CFX Opus 96-instrument. Et andre sett med 20 prøver (10 per konsentrasjon per virus) gjennomgikk 3 fryse/tine-sykluser (frosset ved -80 °C og deretter tint ved romtemperatur), ekstrahert og testet med samme sett og instrument. Alle kontroller fungerte som forventet. Enighet i påvisning mellom ferske og frosne prøver var 100 % for de to konsentrasjonene for influensa A, influensa B og SARS-CoV-2 og de negative prøvene for alle fryse/tine-sykluser. Det var ingen bevis for en trend i Cq-verdier som ville indikere en forskjell i ytelse for noen av analyttene som var tilstede i konstruerte prøver som gjennomgikk opptil tre sekvensielle fryse/tine-sykluser. Resultatene er oppført i tabell 42.

Tabell 41. Studie av samtidige virale stammer og konsentrasjoner testet i fersk kontra fryst tilstand

Virus	Stamme	LoD	2X LoD	5X LoD
SARS-CoV-2	2019-nCoV/USA-WA1/2020	250 kopier/ml	500 kopier/ml	1250 kopier/ml
Influenza A	H3N2 (Kansas/14/17)	589 kopier/ml	1178 kopier/ml	2945 kopier/ml
Influenza B	Colorado/06/2017	593 kopier/ml	1186 kopier/ml	2965 kopier/ml

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)

Tabell 42. Studieresultater fra fersk kontra fryst tilstand

Prøvetype		Fersk			Fryse/tine-syklus 1			Fryse/tine-syklus 2			Fryse/tine-syklus 3			Total positivitet
		SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	SC2	FluA	FluB	
FluA 2X LoD	Gjennomsnittlig Cq	IKKE RELEVANT	36,91	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,70	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,93	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,83	IKKE RELEVANT	40/40
	Std. avvik	IKKE RELEVANT	0,90	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,39	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,37	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,51	IKKE RELEVANT	
FluA 5X LoD	Gjennomsnittlig Cq	IKKE RELEVANT	35,14	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,33	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,50	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,69	IKKE RELEVANT	40/40
	Std. avvik	IKKE RELEVANT	0,17	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,43	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,25	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,15	IKKE RELEVANT	
FluB 2X LoD	Gjennomsnittlig Cq	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,78	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	37,08	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	37,02	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,20	40/40
	Std. avvik	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,42	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,69	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,68	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,52	
FluB 5X LoD	Gjennomsnittlig Cq	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,52	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,71	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,08	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,36	40/40
	Std. avvik	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,73	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,43	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,72	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,38	
SC2 2X LoD	Gjennomsnittlig Cq	36,13	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	37,06	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,31	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	36,57	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	40/40
	Std. avvik	0,43	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,45	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,59	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,60	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	
SC2 5X LoD	Gjennomsnittlig Cq	34,72	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	34,35	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,14	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	35,05	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	40/40
	Std. avvik	0,39	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,25	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,29	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0,27	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	
Negativ	Gjennomsnittlig Cq	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	0/40
	Std. avvik	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	IKKE RELEVANT	

Ikke relevant; negativ, ingen påvisbar Cq-verdi

Retrospektiv klinisk evaluering

Ytelsen til Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) med kliniske prøver fra nasofaryngeal vattpinne ble evaluert på et internt Bio-Rad-anlegg ved bruk av kliniske rester av individuelle prøver samlet inn fra pasienter med tegn og symptomer på øvre luftveisinfeksjon, som følger:

- 32 influensa A- og B-negative prøver som fastslått ved bruk av en 510(k) klarert molekylær analyse (klarert i løpet av de siste 5 årene), som ble bekreftet å være negativ for SARS-CoV-2 med Bio-Rad SARS-CoV-2 ddPCR Kit (EUA-autorisert molekylær analyse).
- 69 influensa A-positive prøver bekreftet ved hjelp av en 510 (k) klarert multianalytisk molekylær analyse
- 43 influensa B-positive prøver bekreftet ved hjelp av en 510(k) klarert multianalytisk molekylær analyse
- 42 SARS-CoV-2-positive prøver bekreftet ved bruk av EUA-godkjente molekylære analyser

Prøvene ble samlet inn av kvalifisert personell i henhold til pakningsvedlegget til innsamlingsenheten, og lagret frossent ved -80 °C. De positive prøvene representerte et bredt spekter av virusbelastning og inkluderte lave positive prøver. Ingen Cq/Ct-verdier var tilgjengelige for disse prøvene, så alle disse ble testet internt ved bruk av en akseptabel EUA RT-PCR-analyse for å bekrefte at et representativt utvalg av kliniske prøver ble testet og for å fungere som overordnet test i tilfelle avvik mellom resultatet fra Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) og resultatet fra influensa A/B (IVD) eller SARS-CoV-2 (EUA)-test for en gitt prøve.

Nukleinsyre ble rensset fra de 186 kliniske prøvene ved bruk av QIAGEN QIAamp Viral RNA Mini Kit med et prøvevolum på 140 µL og et elueringsvolum på 60 µL. Prøvene ble blindet og vurdert med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) ved bruk av Bio-Rad CFX Opus 96-instrumentet. Bio-Rad CFX Opus 96 anses å være representativ for instrumentene som er validert for bruk med Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD), som vist under LoD-studien.

Av de 186 unike kliniske prøvene, var det 154 positive resultater (inkludert både konkordante og diskordante positive) og 32 negative resultater. De 154 positive resultatene var fra 154 unike pasientprøver og de 208 konkordante negative var fra 144 totale prøveresultater. Majoriteten av resultatene av den kliniske evalueringen viser konkordante resultater med komparatortestene. Alle kontroller fungerte som forventet. Dataene er oppført i tabell 43.

Tabell 43. Klinisk ytelse – sammenligning av Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD) med andre U.S. FDA-klarerte/godkjente sammenligningsmetoder

Analytt	Antall prøver	Testresultater				Enighetsstatistikk		
		Konkordant Positiv (N)	Diskordant Positiv (N)	Konkordant Negativ (N)	Diskordant Negativ (N)	Enighet Parameter	Prosent Enighet (%)	95 % CI (LCL, UCL)*
Influenza A	144	69	0	75	0	PPA	100 %	94,7 %, 100 %
						NPA	100 %	95,1 %, 100 %
Influenza B	144	43	0	101	0	PPA	100 %	91,8 %, 100 %
						NPA	100 %	96,3 %, 100 %
SARS-CoV-2	74	41	1 ^a	32	0	PPA	97,6	87,7 %, 99,6 %
						NPA	100 %	89,3 %, 100 %

PPA = positiv prosentenighet, NPA = Negativ prosentenighet

CI = konfidensintervall; LCL = Lavere konfidensgrense; UCL = øvre konfidensgrense

*Konfidensintervall beregnes ved hjelp av Wilsons Score-metode

a diskordant analyse ble gjort ved bruk av en EUA RT-PCR-analyse og var negativ for SARS-CoV-2

Referanser

1. Senter for sykdomskontroll og forebygging. Biosafety in Microbiological and Biomedical Laboratories, 5. utgave. Amerikanske Institutt for helse og menneskelige tjenester, folkehelsestjeneste, sentre for sykdomskontroll og forebygging, nasjonalt helseinstitutt HHS publikasjonsnr. (CDC) 21-1112, revidert desember 2009.
2. Senter for sykdomskontroll og forebygging. MMWR. Forebygging og kontroll av influensa. Anbefalinger fra den rådgivende komiteen for immuniseringspraksis (ACIP), juli 2008.
3. Institutt for kliniske standarder og laboratoriestandarder (CLSI). Innsamling, transport, forberedelse og lagring av prøver for molekylære metoder. Godkjent veiledning, 2. utgave. CLSI-dokument MM13, 2. utgave. Wayne, PA; CLSI, 2020.
4. Institutt for kliniske standarder og laboratoriestandarder (CLSI). Beskyttelse av laboratoriearbeidere fra yrkesrelaterte infeksjoner. Godkjent veiledning, 4. utgave. CLSI-dokument M29-A4: Wayne, PA; CLSI, 2014.
5. Verdens helseorganisasjon. Laboratorietesting for koronavirussykdom (COVID-19) i mistenkte tilfeller hos mennesker: Midlertidig veiledning. 19. mars 2020, verdens helseorganisasjon, <https://apps.who.int/iris/handle/10665/331501> (åpnet 2020-05-08).

Teknisk assistanse

Kontakt ditt regionale Bio-Rad-kontor. Gå inn på www.bio-rad.com for kontaktinformasjon.

Bio-Rad Reliance SC2/FluA/FluB RT-PCR Kit (IVD)



**Bio-Rad
Laboratories, Inc.**

**For further information, please contact the Bio-Rad office nearest
you or visit our website at www.bio-rad.com**

4000 Alfred Nobel Drive
Hercules, California 94547
Telephone (510) 724-7000
FAX (510) 741-6373
www.bio-rad.com

Australia, Bio-Rad Laboratories Pty. Ltd., Level 5, 446 Victoria Road, Gladesville, New South Wales 2111 • Phone +61 (2) 9914 2800 • Fax +61 (2) 9914 2888
Austria, Bio-Rad Laboratories Ges.m.b.H., Hummelgasse 68/3-6, A-1130 Vienna • Phone +43 (0) 1 877 89 01 9 • Fax +43 (0) 1 876 56 29
Belgium, Bio-Rad Laboratories N.V., Wittinglaan 3, BE-9140 Temse • Phone +32 (0) 3 710 53 00 • Fax +32 (0) 3 710 53 01
Brazil, Bio-Rad Laboratórios Brasil Ltda, Avenida Doutor Chacri Zaidan, 1.240 cj 1902 e 1904 Morumbi Corporate Santo Amaro, São Paulo, SP CEP 04711-130 • Phone +55 11 3065 7550
Canada, Bio-Rad Laboratories Ltd., 2403 Guénette Street, Montréal, Québec H4R 2E9 • Phone +1 514 334 4372 • Fax +1 514 334 0872
China, Bio-Rad Laboratories (Shanghai) Co., Ltd, Room 601, Allian Plaza, No. 168 Jingzhou Road, Yangpu District, Shanghai 200082 • Phone +86 21 6169 8500 • Fax +86 21 6169 8599
Czech Republic, Bio-Rad spol. s r.o., Pklrtova 1737/1a, 14000 Prague 4 • Phone +420 241 431 660
Denmark, Bio-Rad Laboratories, Symbion Science Park, Fruebjergvej 3, DK-2100 Copenhagen East • Phone +45 44 52 10 00 • Fax +45 44 52 10 01
Finland, Bio-Rad Finland Oy, Kutomitie 16 FI-00380, Helsinki • Phone +358 9 804 22 00
France, Bio-Rad, 3 boulevard Raymond Poincaré, 92430 Marnes-la-Coquette • Phone +33 (0) 1 47 95 60 00 • Fax +33 (0) 1 47 41 91 33
Germany, Bio-Rad Laboratories GmbH, Kapellenstraße 12, D-85622 Feldkirchen, Munich • Phone +49 (0) 89 31884 393 • Fax +49 (0) 89 31884 136
Greece, Bio-Rad Laboratories M.E.R.E., 2-4 Mesogion Ave. (Athens Tower) 11527 Ampelokipi, Athens • Phone +30 210 7774396 • Fax +30 210 7774376
Hong Kong, Bio-Rad Pacific Ltd., Unit 1101, 11/F DCH Commercial Centre, 25 Westlands Road, Quarry Bay • Phone +85 2 2789 3300 • Fax +85 2 2789 1257
Hungary, Bio-Rad Hungary Ltd., Futó utca 47-53, 1082, Budapest • Phone +36 1 459 6190 • Fax +36 1 459 6101
India, Bio-Rad Laboratories India Pvt. Ltd., EMAAR Digital Greens, 9th Floor, Tower A- Sector 61 Gurugram-122 102, Haryana 122 015 • Phone +91 124 4029300 • Fax +91 124 2398115
Israel, Bio-Rad Laboratories Ltd., 14 Homa Street, New Industrial Area, Rishon Le Zion 75150 • Phone +972 3 963 6025 • Fax +972 3 951 4129
Italy, Bio-Rad Laboratories S.r.l., Via Cellini 18/A, 20090 Segrate, Milan • Phone +39 02 94 86 600 • Fax +39 02 21609399
Japan, Bio-Rad Laboratories K.K., Tennoz Central Tower 20F, 2-2-24 Higashi-Shinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo 140-0002 • Phone +81 3 6361 7070 • Fax +81 3 5463 8481
Korea, Bio-Rad Korea Ltd., 10th Floor, Hyunju Building, 832-41, Yeoksam-dong, Gangnam-gu, Seoul 135-080 • Phone +82 080 007 7373 • Fax +82 (2) 3472 7003
Mexico, Bio-Rad, S.A., Avenida Eugenia 197, Piso 10-A, Colonia Narvarte, Delegación Benito Juárez C.P. 03020 Mexico, D.F. • Phone +52 (55) 5488 7670 • Fax +52 (55) 1107 7246
The Netherlands, Bio-Rad Laboratories B.V., Postbus 222, 3900 AE Veenendaal • Phone +31 (0) 318 540 666 • Fax +31 (0) 318 542 216
New Zealand, Bio-Rad New Zealand, 189 Bush Road Rosedale, Auckland • Phone +64 (6) 415 2280 • Fax +64 (6) 415 2284
Norway, Bio-Rad Laboratories, Nydalsveien 33, 0484 Oslo • Phone +47 23 38 41 30 • Fax +47 23 38 41 39
Poland, Bio-Rad Polska Sp. z o.o., Przyokopowa 33, Level 4, Building A, 01-208, Warsaw • Phone +48 22 331 99 99 • Fax +48 22 331 99 88
Portugal, Bio-Rad Laboratories, Lda, Edifício Prime, Ave. Quinta Grande, 53 – Fracção 3B Alfragide 26114-521, Amadora • Phone +351 21 47 27 700 • Fax +351 21 47 27 777
Russia, Bio-Rad Laboratorii, 117105, Russian Federation, Moscow, Varshavskoe sh., 9, Bldg., 1B • Phone +7 495 721 1404 • Fax +7 495 721 1412
Singapore, Bio-Rad Laboratories (Singapore) Pte. Ltd., 3A International Business Park Road, #11-10/16, ICON @ IBP Tower B, Singapore 609935 • Phone +65 6415 3170 • Fax +65 6415 3189
South Africa, Bio-Rad Laboratories (Pty) Ltd., 34 Bolton Ave, Rosebank, Johannesburg • Phone +27 11 442 8508 • Fax +27 11 442 8525
Spain, Bio-Rad Laboratories, S.A., C/ Caléndula, 95, Edificio M. Miniparc II, El Soto de la Moraleja, 28109 Alcobendas • Phone +34 91 490 6580 • Fax +34 91 590 5211
Sweden, Bio-Rad Laboratories A.B., Solna Strandväg 3, SE-171 54 Solna, P.O. Box 1097, SE-172 22 Sundbyberg • Phone +46 844 98053 • Fax +46 8 55 51 27 80
Switzerland, Bio-Rad Laboratories AG, Pra Rond 23, CH-1785 Cressier • Phone +41 (0) 61 717 9555 • Fax +41 (0) 61 717 9550
Taiwan, Bio-Rad Laboratories Taiwan Ltd., 14th F.B. No. 126, Sec. 4, Nan-King East Road, Taipei 10546 Taiwan, R.O.C. • Phone +886 (2) 2578 7189 • Fax +886 (2) 2578 6890
Thailand, Bio-Rad Laboratories Ltd., 1st & 2nd Floor, Lumpini I Bldg., 239/2 Rajdamri Road., Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 • Phone (662) 651 8311 • Fax (662) 651 8312
United Kingdom, Bio-Rad Laboratories Ltd., The Junction Station Road, Watford, Hertfordshire, WD17 1ET • Phone +44 (0) 1923 471301 • Fax +44 (0) 1923 471340